● 기말고사 마스터 노트

CHAPTERS

8–10

생리

인체생리학

HUMAN PHYSIOLOGY

근육 · 심장 · 혈관

근육 수축 — 심장 펌프 — MAP = CO × TPR

01 **근육 생리학**
Ch 8 · p.2

02 **심장 생리학**
Ch 9 · p.27

03 **혈관과 혈압**
Ch 10 · p.39

04 **혈액**
Ch 11 · 강의 후 추가

44 개념문제 **45** T/F **5** 녹취 **48** 쪽

8장 CHAPTER 8 Muscle(근육) Physiology(생리학) — 한 장 지도

Slides 1–47

8.1 구조	8.2 분자 기전	8.3 역학	8.4 대사	8.5 운동 조절	8.6 평활·심장근
근절·필라멘트	교차다리·E-C 연결	연축·가중·강축	ATP·섬유 종류	근방추·골지힘줄	칼모듈린·불응기

한 줄 요약

골격근 섬유의 근절에서 마이오신이 ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐)**를 써서 액틴을 중앙으로 당기면 필라멘트가 미끄러져 근절이 짧아진다. 스위치는 Ca^{2+} — T세관을 타고 내려간 활동전위가 근소포체의 Ca^{2+}를 풀고, Ca^{2+}가 트로포닌에 붙는다. 힘은 운동단위 동원과 자극 빈도로, ATP는 크레아틴 인산·산화적 인산화** [즉, 단백질에 인산을 붙여 켜거나 끄는 스위치 조작]**·해당과정으로 채운다. 평활근은 칼모듈린, 심장근은 긴 불응기.**

🎯 강의에서 교수님이 강조한 것 (10/29 · 11/2 녹취)

1. 수축해도 **A대는 그대로**, H대·I대만 짧아짐 — 필라멘트 길이는 불변
2. 마이오신이 액틴에서 **떨어지려면 새 ATP** → 없으면 **사후경직**
3. **이완에도 ATP** (SERCA 펌프)
4. 용어: Twitch = **연축**, Tetanus = **강축** (슬라이드엔 경련·경직)
5. 마무리 퀴즈: 필라멘트 구성 · Ca^{2+}가 붙는 곳(트로포닌) · T세관

💡 숫자

활동전위 **1~2 ms** · 수축·이완 각 **15~50 ms** · 머리 **45°** · 교차다리 **6방향** · 평활근 **약 3초** · ATP **30+** vs **2**

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

3	PART 01	근육의 세 종류 · 골격근의 계층 구조	4	PART 01	근절 — 가로무늬의 정체 · 마이오신과 액틴	5	PART 01	개념문제 — 근육의 종류 · 근절 구조
6	PART 01	개념문제 — 필라멘트 · 근육의 분류	7	PART 02	활주 필라멘트 기전 · 교차다리 주기	8	PART 02	흥분-수축 연결 · 이완 · 잠복기
9	PART 02	개념문제 — 활주 · 교차다리 · 흥분-수축 연결 ①	10	PART 02	개념문제 — 활주 · 교차다리 · 흥분-수축 연결 ②	11	PART 03	골격근 역학 — 힘줄 · 지렛대 · 힘의 조절
12	PART 03	개념문제 — 골격근 역학 ①	13	PART 03	개념문제 — 골격근 역학 ②	14	PART 04	골격근 대사 — ATP는 어디에 쓰고 어디서 오나
15	PART 04	골격근 섬유의 세 종류	16	PART 04	개념문제 — 대사 · 섬유 종류 ①	17	PART 04	개념문제 — 대사 · 섬유 종류 ②
18	PART 05	운동 조절 · 근육 수용기	19	PART 06	평활근과 심장근	20	PART 06	세 근육 비교표 — 시험 직전 한 장
21	PART 05–06	개념문제 — 운동 조절 · 평활근 · 심장근 ①	22	PART 05–06	개념문제 — 운동 조절 · 평활근 · 심장근 ②	23	PART 05–06	개념문제 — 운동 조절 · 평활근 · 심장근 ③
24	PART 01–03	개념문제 — 서술형 ①	25	PART 02–03	개념문제 — 서술형 ②	26	FINAL	8장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Muscle(근육) = **수축 전문가**. 몸에서 가장 큰 조직 무리(체중의 약 50%)
수축으로 ① 몸 전체·부분의 **움직임** ② 외부 물체 조작 ③ 속 빈 장기 안 내용물 **밀어내기** ④ 장기 내용물 **비우기**

🏠 항상성에서의 역할

- **Skeletal(골격근)**: 뼈를 움직임 · 음식 얻기·씹기·삼키기·호흡(에너지) · **열 생산**(떨림) · 위험 회피
- **Smooth(평활근)**: 속 빈 장기·관의 벽 → 혈액·음식·공기·소변의 흐름, 눈
- **Cardiac(심장근)**: 심장 벽에만 → 혈액 펌프

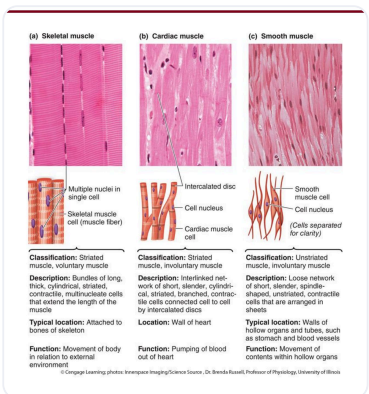
⚠ 수의근인데 무의식?

골격근은 **수의근**으로 분류하지만, **자세·균형·리듬 운동·반사**처럼 **무의식적(subconscious)**으로 조절되는 활동도 많다

VS 두 가지 분류 기준

	Skeletal(골격계)	Cardiac	Smooth(활면)
구조	**가로무늬** 있음	**가로무늬** 있음	**없음**(민무늬)
조절	**수의**	불수의	불수의
신경	**체성**신경	**자율**신경	**자율**신경
핵	**여러 개**(다핵)	1개	1개
특징	뼈에 붙음, 길쭉	**개재판**, 가지침	방추형, 속 빈 장기 벽

🧠 가로무늬 = 골격근·심장근 / 수의 = **골격근뿐** / 자율신경 = 심장근·평활근

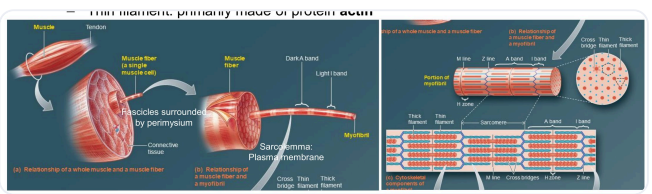


세 근육의 현미경 모습: 골격근 · 심장근 · 평활근

🧱 골격근의 계층

Muscle 근육 → **Fascicle 근육다발** → **Muscle(근육) fiber 근섬유** → **Myofibril 근원섬유** → **Thick·Thin filament**

- **Muscle**(근육) **fiber** = 골격근 **세포 하나**, **다핵**, 미토콘드리아 많음
- **Fascicle** = 근섬유 다발, **perimysium(근다발막)**이 감쌈
- **Myofibril** = 굵은·가는 필라멘트가 규칙적으로 배열
- **Thick filament** = **myosin** / **Thin filament** = 주로 **actin**(액틴)
- **Sarcolemma** = 근섬유의 세포막 · **Tendon(힘줄)**이 근육을 뼈에 붙임

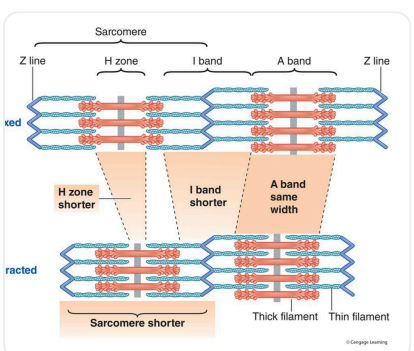


근육 → 근육다발 → 근섬유 → 근원섬유 → 필라멘트

📏 띠(band) 이름 — 전자현미경

구조	정체	밝기·수축 시
A band	**굵은 필라멘트 전체** + 겹치는 가는 필라멘트	어두움 · 그대로
I band	A대로 들어가지 않은 **가는 필라멘트만**	밝음 · **짧아짐**
H zone	A대 가운데, 가는 필라멘트가 **닿지 않는** 곳	**짧아짐/사라짐**
M line	H대 가운데 **지지 단백질** 선	근절 중심
Z line	I대 가운데의 진한 세로선, 가는 필라멘트가 붙음	서로 **가까워짐**
Sarcomere	**Z선~Z선** = 골격근의 **기능 단위**	**짧아짐**

가로무늬 = 정렬된 근절들의 **A대·I대가 반복**되어 생김



이완(위) vs 수축(아래): H대·I대 짧아짐, A대 그대로

🧬 Myosin — 굵은 필라멘트

- 굵은 필라멘트 하나 = 마이오신 **수백 개**
- 마이오신 = 똑같은 **골프채 모양** 소단위 2개, 꼬리끼리 꼬이고 둥근 **머리**가 바깥으로
- **경첩 2곳**: 목(neck), 꼬리 중간
- 머리 = **Cross bridge(교차다리)**: Actin-binding site + Myosin ATPase(ATP 분해효소) site(ATP 분해)
- 교차다리는 굵은 필라멘트에서 **6방향**으로 가는 필라멘트를 향해 튀어나옴

🌀 Titin

Z선 → M선 → Z선을 잇는 **거대한 탄성 단백질** 한 가닥

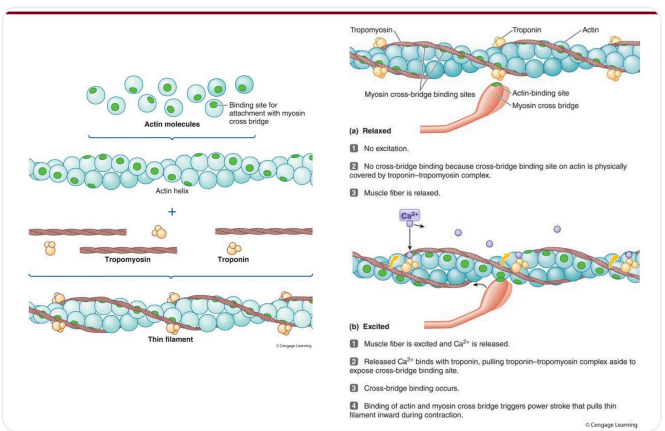
- **Scaffold(뼈대)**: 굵은 필라멘트 위치 고정
- **Spring(용수철)**: 근육 탄성 ↑
- **신호 전달**: 근력운동 → 근육 비대

🔗 Actin — 가는 필라멘트

- 둥근 액틴 분자가 **두 가닥 진주 목걸이**처럼 꼬인 뼈대
- 각 액틴에 **마이오신 결합 부위**
- 액틴 + 교차다리 결합 → 수축

조절 단백질 (이완 상태에서 수축을 막음)

- **Tropomyosin**: 액틴의 결합 부위를 덮어 가림
- **Troponin**: 세 부분이 각각 **tropomyosin · actin**(액틴) · **Ca^{2+}**에 결합

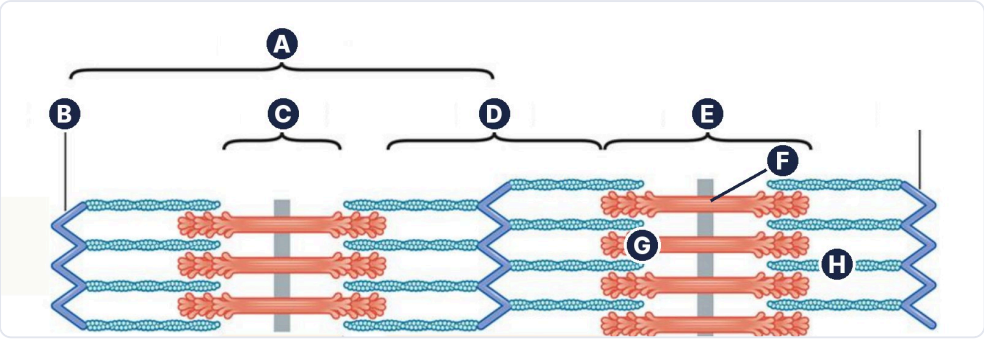


이완: 트로포마이오신이 가림 → 흥분: Ca^{2+}가 트로포닌에 결합 → 결합 부위 노출

Q1 그림 각주 ★★★

The figure shows a relaxed sarcomere. Identify the structures labeled **A** to **H**.

그림은 이완 상태의 근절이다. A~H가 가리키는 구조의 이름을 쓰시오.



✎ 내 풀이

정답

A 근절 Sarcomere · B Z선 Z line · C H대 H zone · D I대(명대) I band · E A대(암대) A band · F M선 M line · G 굵은 필라멘트(마이오신) Thick filament · H 가는 필라멘트(액틴) Thin filament

A는 **Z선에서 Z선까지** = 근절. D(I대)는 가운데에 Z선이 있고 가는 필라멘트만 있는 곳, E(A대)는 굵은 필라멘트의 길이 전체. C(H대)는 A대 가운데 가는 필라멘트가 닿지 않는 틈, F(M선)는 그 정중앙.

🔑 핵심어 **Z선~Z선** **A대 = 굵은 필라멘트 길이** **I대 = 가는 필라멘트만**

Q2 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Skeletal and cardiac muscles are striated, whereas smooth muscle lacks striations because its thick and thin filaments are not arranged in sarcomeres. T / F
   골격근과 심장근은 가로무늬가 있지만, 평활근은 굵은·가는 필라멘트가 근절로 배열되지 않아 가로무늬가 없다.
2. The A band is the region occupied only by thin filaments, which is why it appears light under the electron microscope. T / F
   A대는 가는 필라멘트만 있는 부분이라 전자현미경에서 밝게 보인다.
3. A sarcomere, the functional unit of skeletal muscle, is defined as the area between two adjacent M lines. T / F
   골격근의 기능 단위인 근절은 인접한 두 M선 사이의 부위로 정의된다.
4. Titin is a giant elastic protein that runs from the Z line to the M line, stabilizing the thick filaments and increasing muscle elasticity. T / F
   티틴은 Z선에서 M선까지 이어진 거대한 탄성 단백질로 굵은 필라멘트를 고정하고 근육의 탄성을 높인다.
5. Troponin has three binding portions, one each for tropomyosin, actin, and Ca^{2+}. T / F
   트로포닌은 트로포마이오신·액틴·Ca^{2+}에 각각 결합하는 세 부분을 가진다.

✎ 내 풀이

정답 T F F T T

(2) × 가는 필라멘트만 있어 **밝은** 곳은 **I대**. A대는 굵은 필라멘트 전체(+겹치는 가는 필라멘트)라 **어둡다**

(3) × 근절은 **Z선과 Z선** 사이. M선은 근절의 정중앙

Q3 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements correctly describe the proteins that make up the thick and thin filaments of skeletal muscle? **(Choose two.)**

골격근의 굵은·가는 필라멘트를 이루는 단백질을 옳게 설명한 문장 두 개는?

① Each myosin molecule consists of two identical golf-club-shaped subunits whose globular heads form the cross bridges and contain both an actin-binding site and a myosin ATPase site.

마이오신 분자는 골프채 모양의 똑같은 소단위 두 개로 되어 있고, 둥근 머리가 교차다리를 이루며 액틴 결합 부위와 마이오신 ATPase 부위를 모두 가진다.

② The thin filament is composed mainly of myosin, while actin serves only as a regulatory protein that covers the binding sites in relaxed muscle.

가는 필라멘트는 주로 마이오신으로 되어 있고, 액틴은 이완된 근육에서 결합 부위를 덮는 조절 단백질일 뿐이다.

③ In a relaxed muscle fiber, tropomyosin lies over the sites on actin that bind cross bridges, physically preventing myosin from attaching to actin.

이완된 근섬유에서 트로포마이오신은 액틴의 교차다리 결합 부위를 덮어 마이오신이 액틴에 붙지 못하게 막는다.

④ Calcium binds directly to tropomyosin, which then pulls troponin away from the binding sites located on the myosin heads.

칼슘은 트로포마이오신에 직접 결합하고, 트로포마이오신이 마이오신 머리에 있는 결합 부위에서 트로포닌을 끌어낸다.

⑤ Cross bridges project from each thin filament in six directions toward the surrounding thick filaments.

교차다리는 각 가는 필라멘트에서 주변의 굵은 필라멘트를 향해 6방향으로 튀어나온다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 마이오신 머리 = 교차다리, 액틴 결합 부위 + ATPase 부위
② × 가는 필라멘트의 주성분이 **액틴**, 굵은 필라멘트가 마이오신. 결합 부위를 덮는 것은 **트로포마이오신**
③ ✓ 이완 상태 = 트로포마이오신이 가림
④ × Ca^{2+}는 **트로포닌**에 붙고, 결합 부위는 마이오신이 아니라 **액틴**에 있다
⑤ × 교차다리는 **굵은** 필라멘트(마이오신)에서 가는 필라멘트를 향해 나온다

Q4 객관식 · 2개 ★☆☆

Which TWO statements about the three types of muscle and the organization of skeletal muscle are correct? **(Choose two.)**

세 종류의 근육과 골격근의 구조에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① Skeletal muscle is classified as voluntary, yet much of its activity, such as posture, balance, and reflexes, is also under subconscious involuntary control.

골격근은 수의근으로 분류되지만 자세·균형·반사 같은 많은 활동은 무의식적인 불수의 조절도 받는다.

② Cardiac and smooth muscles are innervated by the somatic nervous system, which is why they contract only when we consciously decide to move.

심장근과 평활근은 체성신경계의 지배를 받으므로 우리가 의식적으로 움직이려 할 때만 수축한다.

③ A fascicle is a single multinucleated muscle cell that is surrounded by the sarcolemma and attached directly to bone without any tendon.

근육다발은 근섬유막에 싸인 다핵 근육 세포 하나로, 힘줄 없이 뼈에 직접 붙는다.

④ A skeletal muscle fiber is a single multinucleated cell containing many mitochondria and myofibrils made of regularly arranged thick and thin filaments.

골격근 섬유는 미토콘드리아가 많은 다핵 세포 하나이며, 굵은·가는 필라멘트가 규칙적으로 배열된 근원섬유를 가진다.

⑤ Smooth muscle is found mainly in the walls of the heart, where its intercalated discs allow the heart to pump blood throughout the body.

평활근은 주로 심장 벽에 있으며, 개재판 덕분에 심장이 온몸으로 혈액을 펌프질한다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ④

① ✓ 수의근이지만 자세·균형·리듬 운동·반사는 무의식 조절
② × 심장근·평활근은 **자율**신경계 지배, **불수의**근
③ × 세포 하나 = **근섬유**. 근육다발은 근섬유들을 **근다발막(perimysium)**이 감싼 다발이고, 근육은 **힘줄**로 뼈에 붙는다
④ ✓ 근섬유 = 다핵 세포, 근원섬유 = 필라멘트 배열
⑤ × 심장 벽·개재판은 **심장근**. 평활근은 속 빈 장기·혈관·관의 벽

정의 — Sliding filament mechanism

근절 양쪽의 **가는 필라멘트**가 굵은 필라멘트 사이로 **A대 중앙 쪽으로 미끄러져** 들어감 → **Z선이 서로 가까워짐** → 근절이 짧아짐

📐 수축 시 변화

구조	변화
근절 · Z–Z 거리	짧아짐
I대	짧아짐
H대	짧아짐/사라짐
A대	그대로
굵은·가는 필라멘트 길이	그대로

⚠ 짧아지는 것은 **근절**이지 **필라멘트(단백질)**가 아니다 — 교수님 강조

🚣 Power stroke (마이오신 하나 수준)

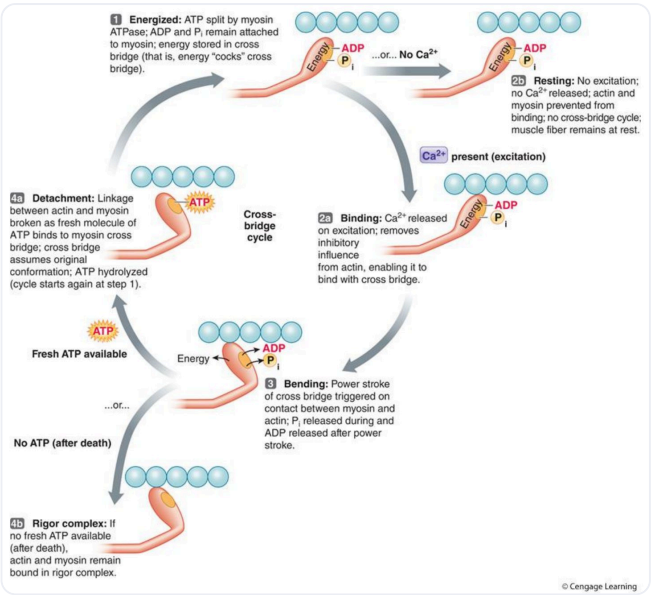
- 노 젓기처럼 가는 필라멘트를 **근절 중앙** 쪽으로 당김
- 마이오신 머리 2개 중 **하나만** 액틴에 붙어 **45°** 안쪽으로 기울어짐 → 떨어짐 → 원래 각도 → 반복
- 마이오신 = 가는 필라멘트를 따라 "걷는" **모터 단백질**
- 모든 마이오신이 **동시에 움직이지 않음**: 일부는 붙잡고 일부는 떨어져 부드럽게 당김(밧줄 당기기)

🔄 교차다리 주기 (ATP-powered cross-bridge cycling)

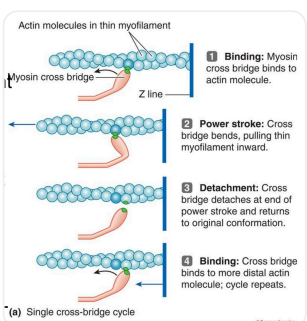
1. **Energized(장전)**: 마이오신 ATPase가 ATP → **ADP + Pi**. 액틴에 붙기 **전에** 분해 → 에너지가 마이오신에 저장(고에너지 마이오신, 머리가 꺾여 장전)
2. **Binding(결합)**: 흥분 → Ca^{2+} 방출 → 트로포닌·트로포마이오신이 비켜남 → 마이오신이 액틴에 결합
3. **Bending(힘내기, power stroke)**: 결합으로 머리가 굽음 → 액틴을 중앙으로 당김. **Pi는 도중에, ADP는 끝난 뒤** 떨어짐
4. **Detachment(분리)**: 새 ATP가 붙어야 액틴–마이오신 친화력 ↓ → 떨어짐 → 머리가 원래 모양 → ATP 분해 → 반복

☠ Rigor mortis (사후경직)

죽으면 **ATP가 만들어지지 않음** → 마이오신이 액틴에 **붙은 채 떨어지지 못함**(rigor complex) → 근육이 뻣뻣하게 굳음
즉, ATP는 **당길 때**뿐 아니라 **떼어낼 때**도 필요



교차다리 주기: 장전 → 결합 → 굽힘(파워 스트로크) → 분리 / ATP 없으면 사후경직



파워 스트로크: 결합 → 굽힘 → 분리 → 다시 결합

⚡ Excitation-contraction coupling (흥분-수축 연결)

1. 신경근 접합부(NMJ (Neuromuscular junction, 신경근 접합부: 운동 뉴런과 골격근이 만나는 곳))에서 **ACh** (Acetylcholine, 아세틸콜린: 신경근 접합부·부교감의 신경전달물질) 방출 (7장)
2. 근섬유막(**sarcolemma**) 전체에 **활동전위** 전도
3. **T tubule(T세관)**: **A대와 I대의 경계**에서 근섬유막이 안으로 파고든 관 → 세포막과 이어져 AP (Action potential, 활동전위: 뉴런이 쏘는 전기 신호 한 발)가 **깊숙이** 전파
4. T세관의 AP → **근소포체(SR** (Sarcoplasmic reticulum, 근소포체: 근육 속 Ca^{2+} 저장 창고)**)**의 투과성 변화
5. SR의 **lateral**(외측) **sacs(측면 주머니)**가 저장한 **Ca^{2+}를 세포질로 방출**
6. Ca^{2+} + **troponin** → tropomyosin이 비켜남 → 교차다리 주기

Ca^{2+}가 있는 동안 교차다리 형성 계속 (**주기마다 ATP 1개**)

🧱 Sarcoplasmic reticulum

변형된 활면소포체 — 각 근원섬유를 **그물 소매**처럼 감쌈 (A대·I대마다)

Lateral(측각) **sacs** = 쉴 때 Ca^{2+} 저장, T세관과 맞닿음

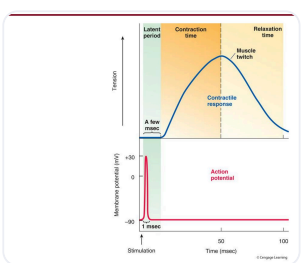
😌 Relaxation (이완)

1. NMJ의 **AChE(아세틸콜린에스터레이스)**가 ACh 제거 → AP가 더 이상 안 생김
2. **SERCA 펌프**(Sarco/endoplasmic reticulum Ca^{2+}-ATPase)가 ATP를 써서 Ca^{2+}를 lateral(외측) sacs로 되돌림
3. 트로포닌·트로포마이오신이 다시 결합 부위를 덮음 → 마이오신이 액틴에 못 붙음

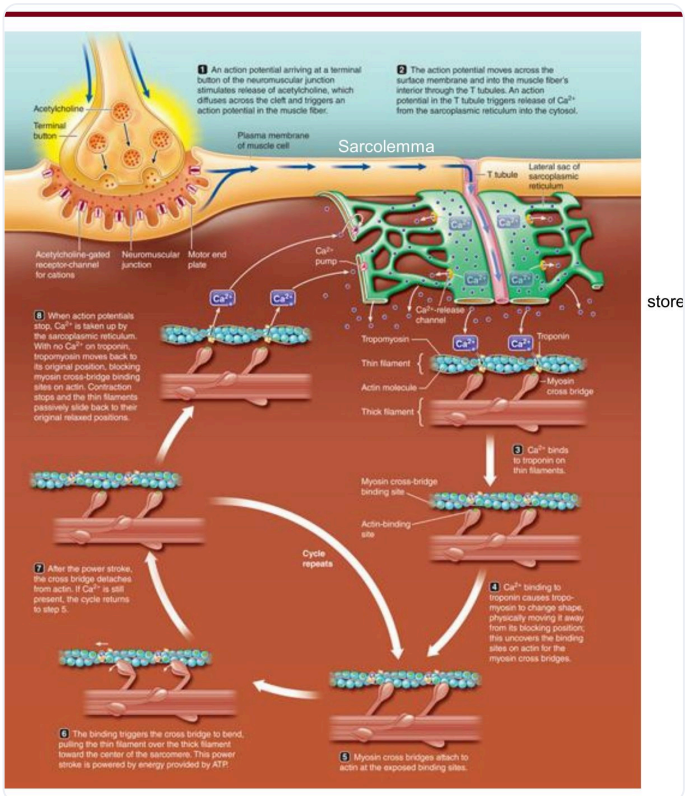
⏱ 시간 — 슬라이드 수치

단계	시간·이유
Action potential(활동전위)	**1~2 ms** (아주 짧음)
Latent period (잠복기)	AP 뒤 **Ca^{2+} 방출·교차다리 활성화**에 시간이 걸림
Contraction time	**15~50 ms** (최대 장력까지)
Relaxation time	**15~50 ms** (Ca^{2+}를 SR로 다 퍼 올려야)

수축이 AP보다 훨씬 길어 **가중**이 가능 (PART 03)



AP(1~2 ms) vs 근연축: 잠복기 → 수축 → 이완



흥분-수축 연결 전체 과정: ACh → AP → T세관 → SR Ca^{2+} → 트로포닌 → 교차다리 → SERCA로 이완

Q5 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. During contraction, the A band keeps the same width while the H zone and I band become shorter as thin filaments slide toward the center of the A band. T / F
   수축 중 가는 필라멘트가 A대 중앙 쪽으로 미끄러지면서 A대 너비는 그대로이고 H대와 I대는 짧아진다.
2. Muscle contraction occurs because the thick and thin filaments themselves become shorter during each power stroke. T / F
   근수축은 파워 스트로크마다 굵은·가는 필라멘트 자체가 짧아지기 때문에 일어난다.
3. ATP is split by the myosin ATPase before the cross bridge binds to actin, so the energy is stored in a high-energy form of myosin. T / F
   ATP는 교차다리가 액틴에 붙기 전에 마이오신 ATPase에 의해 분해되어, 에너지가 고에너지 형태의 마이오신에 저장된다.
4. During the power stroke, ADP is released first, and inorganic phosphate is released only after the stroke has been completed. T / F
   파워 스트로크 중 ADP가 먼저 떨어지고, 무기인산은 스트로크가 끝난 뒤에야 떨어진다.
5. Rigor mortis develops after death because, without fresh ATP, the myosin cross bridges cannot detach from actin. T / F
   사후경직은 새 ATP가 없어 마이오신 교차다리가 액틴에서 떨어지지 못하기 때문에 생긴다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F T**

(2) × 필라멘트 길이는 **그대로**. 서로 겹치는 부분이 늘어 **근절**이 짧아질 뿐
(4) × 반대 — **Pi는 스트로크 도중**, **ADP는 끝난 뒤**에 떨어진다

Q6 단어 박스 빈칸 ★★★

Fill in blanks (1)–(10) with the most appropriate words from the box. Not all words are used.
상자에서 가장 알맞은 단어를 골라 빈칸 (1)~(10)을 채우시오. 쓰지 않는 단어도 있다.

acetylcholine	sarcolemma	T tubule	Ca^{2+}	lateral sacs	troponin	tropomyosin
cross bridges	acetylcholinesterase	SERCA	calmodulin	myoglobin		

When **(1)** is released at the neuromuscular junction, an action potential spreads over the **(2)** and down the **(3)**. This triggers the release of **(4)** from the **(5)** of the sarcoplasmic reticulum. Ca^{2+} binds to **(6)**, which shifts **(7)** away from the binding sites on actin, so that energized myosin forms **(8)**. Relaxation begins when **(9)** breaks down ACh and the **(10)** pump uses ATP to return Ca^{2+} to the sarcoplasmic reticulum.

✎ 내 풀이

정답 **(1) acetylcholine · (2) sarcolemma · (3) T tubule · (4) Ca^{2+} · (5) lateral sacs · (6) troponin · (7) tropomyosin · (8) cross bridges · (9) acetylcholinesterase · (10) SERCA**

해석: ACh 방출 → 근섬유막 → T세관으로 AP → SR 측면 주머니에서 Ca^{2+} → 트로포닌 → 트로포마이오신 이동 → 교차다리 → AChE가 ACh 분해, SERCA가 Ca^{2+} 회수
함정: **calmodulin**은 **평활근**, **myoglobin**은 산소 저장 단백질

🔑 핵심어 ACh · T세관 · lateral sacs · 트로포닌 · SERCA

Q7 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements about excitation–contraction coupling and relaxation in skeletal muscle are correct? **(Choose two.)**

골격근의 흥분-수축 연결과 이완에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① T tubules are invaginations of the sarcolemma at the junction of the A and I bands, so that an action potential can spread deep into the interior of the muscle fiber.

T세관은 A대와 I대 경계에서 근섬유막이 안으로 파고든 것이어서 활동전위가 근섬유 깊숙이 퍼질 수 있다.

② Calcium for skeletal muscle contraction enters mainly from the extracellular fluid through voltage-gated channels in the sarcolemma.

골격근 수축에 쓰이는 칼슘은 주로 근섬유막의 전압개폐 통로를 통해 세포외액에서 들어온다.

③ Relaxation is a passive process that requires no ATP, because Ca^{2+} simply diffuses back into the sarcoplasmic reticulum.

이완은 ATP가 필요 없는 수동 과정으로, Ca^{2+}가 근소포체로 저절로 확산되어 돌아간다.

④ Cross-bridge cycling continues as long as Ca^{2+} remains bound to troponin and ATP is available for each cycle.

Ca^{2+}가 트로포닌에 붙어 있고 주기마다 쓸 ATP가 있는 한 교차다리 주기는 계속된다.

⑤ The latent period occurs because the action potential in a muscle fiber lasts much longer than the resulting twitch.

잠복기는 근섬유의 활동전위가 그로 인한 연축보다 훨씬 오래 지속되기 때문에 생긴다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ④

① ✓ T세관 = A·I대 경계의 근섬유막 함입
② × 골격근의 Ca^{2+}는 **근소포체(lateral sacs)**에서 나온다
③ × **SERCA 펌프**가 ATP를 써서 능동수송 [즉, ATP를 써서 비탈을 거슬러 올리는 수송] — 이완에도 ATP 필요
④ ✓ Ca^{2+} + ATP가 있는 동안 반복
⑤ × AP는 **1~2 ms**로 연축보다 훨씬 **짧다**. 잠복기는 Ca^{2+} 방출·교차다리 활성화에 걸리는 시간

Q8 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements correctly explain the roles of ATP in the cross-bridge cycle? **(Choose two.)**

교차다리 주기에서 ATP의 역할을 옳게 설명한 것 두 개는?

① Hydrolysis of ATP at the myosin ATPase site energizes, or cocks, the myosin head before it attaches to actin.

마이오신 ATPase 부위에서 ATP가 가수분해되어 마이오신 머리가 액틴에 붙기 전에 에너지를 얻는다(장전된다).

② The binding of a new ATP molecule to myosin lowers the affinity between actin and myosin, allowing the cross bridge to detach.

새 ATP가 마이오신에 결합하면 액틴과 마이오신의 친화력이 낮아져 교차다리가 떨어질 수 있다.

③ ATP is needed only for the power stroke; detachment of myosin from actin happens automatically once the stroke is finished.

ATP는 파워 스트로크에만 필요하고, 스트로크가 끝나면 마이오신은 저절로 액틴에서 떨어진다.

④ In the absence of ATP, myosin heads remain detached from actin, which is why muscles become soft and flaccid after death.

ATP가 없으면 마이오신 머리가 액틴에서 떨어진 채로 있어 죽은 뒤 근육이 말랑하게 늘어진다.

⑤ ATP binds to troponin and moves tropomyosin away from the myosin-binding sites on actin, which starts contraction.

ATP가 트로포닌에 결합해 트로포마이오신을 액틴의 마이오신 결합 부위에서 치워 수축을 시작한다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 분해는 결합 **전** — 장전
② ✓ 새 ATP = 분리 스위치
③ × 떨어지는 데에도 **새 ATP**가 필요(교수님 강조)
④ × 반대 — ATP가 없으면 **붙은 채** 굳는다 = **사후경직**
⑤ × 트로포닌에 붙어 결합 부위를 여는 것은 **Ca^{2+}**

🪢 Series-elastic component (SEC, 직렬 탄성요소)

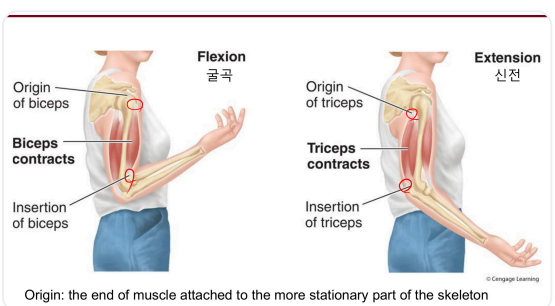
- 장력은 **근절**에서 만들어져 **힘줄**을 거쳐 뼈로 전달된 뒤 뼈가 움직임
- 근섬유와 **직렬**로 놓인 힘줄(+티틴) = **용수철**: 탄성 에너지를 저장·방출 → 힘·효율 ↑
- 힘줄이 **충격 흡수**, 걷기·달리기의 대사 비용 ↓, 급히 늘어날 때 근육 **보호**

🦾 Origin vs Insertion

	뜻
Origin (기시점)	**덜 움직이는(고정된)** 뼈 쪽 끝
Insertion (정지점)	**움직이는** 뼈 쪽 끝

수축하면 정지점이 기시점 쪽으로 당겨짐

굴곡(flexion) = **이두근** 수축 / 신전(extension) = **삼두근** 수축 → 서로 반대로 작용(주동근 ↔ 길항근)



팔꿈치 굴곡(이두근) · 신전(삼두근)

⚡ Twitch (연축)

근섬유 하나에서 **활동전위 하나**가 만드는 **짧고 약한** 수축

슬라이드는 "경련", 교수님은 **연축**으로 부름

📈 근육 전체 장력 = ① × ②

1. **수축하는 근섬유의 수** = 몇 개의 **motor unit(운동단위)**을 **동원(recruit)**하느냐
2. **근섬유 하나의 장력** = 자극 **빈도**(가중 [즉, 작은 신호들이 겹쳐 더해지는 것]·강축)

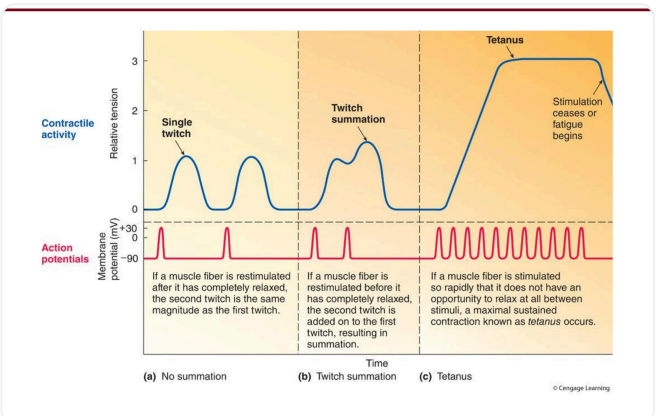
Motor unit = 척수의 운동뉴런 **1개** + 그 뉴런이 지배하는 **근섬유 전부**

🔍 동원의 규칙 (11/2 강의 영상)

- **Size principle(크기의 원리)**: 약한 자극 → **작은** 운동단위 먼저 → 강할수록 큰 운동단위 → 약한 힘을 **정밀하게** 조절
- **Asynchronous recruitment(비동기 동원)**: 같은 힘을 오래 낼 때 운동단위들이 **번갈아** 수축 → 힘은 일정, 피로 ↓

➕ Summation → Tetanus

- **Twitch summation(연축 가중)**: 완전히 이완하기 **전에** 다시 자극 → 두 번째 수축이 더해져 장력 ↑ (**세포질 Ca^{2+}가 높게 유지**)
- **Tetanus(강축)**: 이완할 틈 없이 매우 빠르게 자극 → **최대·지속** 수축 (장력 고원)
- 이유: SERCA가 Ca^{2+}를 SR로 되돌릴 **시간이 없음**



(a) 가중 없음 (b) 연축 가중 (c) 강축 → 자극 중단·피로

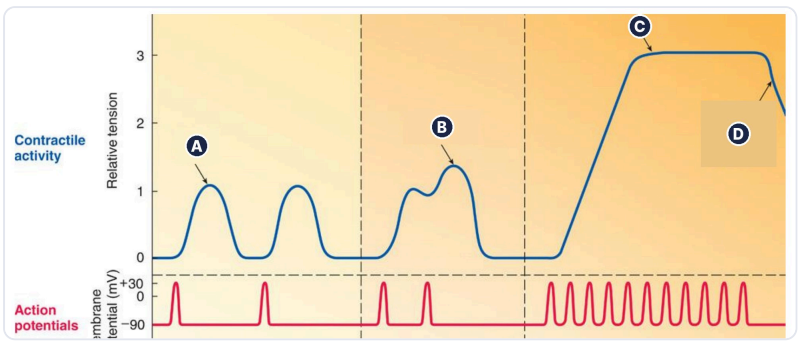
⚠ 강축은 정상

임상의 Tetanus = **파상풍**(병)이지만, 생리학의 강축은 자세 유지·무거운 물건 들기에 쓰는 **정상 수축**. 계속되면 젖산 등이 쌓여 **피로**

Q9 그림 각주 ★★☆

The graph shows contractile responses of a skeletal muscle fiber to different frequencies of stimulation. Name the responses or events labeled **A** to **D**.

그래프는 자극 빈도에 따른 골격근 섬유의 수축 반응이다. A~D가 가리키는 반응(또는 사건)의 이름을 쓰시오.



✎ 내 풀이

정답

Ⓐ 단일 연축 Single twitch · Ⓑ 연축 가중 Twitch summation · Ⓒ 강축 Tetanus · Ⓓ 자극 중단 또는 피로 시작 Stimulation ceases or fatigue begins

A: 완전히 이완한 뒤 다시 자극 → 같은 크기의 연축 두 번(가중 없음)

B: 이완 **전** 재자극 → 더해져 커짐

C: 이완할 틈이 없는 빠른 자극 → 최대 지속 수축

D: 장력이 떨어지기 시작하는 곳

🔑 핵심어 `이완 전 재자극` `세포질 $Ca^{2+}$ 유지` `최대 지속 수축`

Q10 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. A twitch is a brief, weak contraction produced by a single action potential in a muscle fiber. T / F
   연축은 근섬유에서 활동전위 하나가 만드는 짧고 약한 수축이다.
2. Twitch summation occurs when a muscle fiber is restimulated after it has completely relaxed, so that the second twitch is added to the first. T / F
   연축 가중은 근섬유가 완전히 이완한 뒤 다시 자극될 때 두 번째 연축이 첫 번째에 더해져 일어난다.
3. In physiology, tetanus refers to a maximal sustained contraction that occurs when a fiber is stimulated so rapidly that it has no time to relax. T / F
   생리학에서 강축은 근섬유가 이완할 틈 없이 매우 빠르게 자극될 때 생기는 최대 지속 수축을 말한다.
4. According to the size principle, large motor units are recruited first so that weak contractions can be produced quickly. T / F
   크기의 원리에 따르면 약한 수축을 빠르게 만들기 위해 큰 운동단위가 먼저 동원된다.
5. The insertion is the end of a muscle attached to the more stationary part of the skeleton, while the origin is attached to the part that moves. T / F
   정지점은 골격의 덜 움직이는 부분에 붙은 근육 끝이고, 기시점은 움직이는 부분에 붙은 끝이다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F F**

(2) × 완전히 이완한 **뒤**면 같은 크기의 연축(가중 없음). 가중은 이완하기 **전** 재자극

(4) × **작은** 운동단위가 먼저 → 약한 힘을 정밀 조절

(5) × 반대 — 고정된 쪽 = **기시점(origin)**, 움직이는 쪽 = **정지점(insertion)**

Q11 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO mechanisms allow the nervous system to increase the tension developed by a whole skeletal muscle? **(Choose two.)**

신경계가 골격근 전체의 장력을 높이는 방법 두 가지는?

① Recruiting a greater number of motor units so that more muscle fibers within the muscle contract at the same time.

더 많은 운동단위를 동원해 근육 안에서 더 많은 근섬유가 동시에 수축하게 한다.

② Increasing the amplitude of each action potential in the motor neuron, because action potentials are graded according to stimulus strength.

활동전위는 자극 세기에 따라 크기가 달라지므로 운동뉴런의 각 활동전위 크기를 키운다.

③ Increasing the frequency of stimulation so that successive twitches summate because cytosolic Ca^{2+} remains elevated between action potentials.

자극 빈도를 높여 활동전위 사이에 세포질 Ca^{2+}가 높게 유지되므로 연축들이 가중되게 한다.

④ Shortening the thick and thin filaments within each sarcomere so that every cross bridge can pull with a greater force.

각 근절 안의 굵은·가는 필라멘트를 짧게 만들어 교차다리마다 더 큰 힘으로 당기게 한다.

⑤ Stimulating the Golgi tendon organs, which directly excite the motor neurons of the same muscle to produce a maximal contraction.

골지힘줄기관을 자극해 같은 근육의 운동뉴런을 직접 흥분시켜 최대 수축을 일으킨다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 운동단위 동원(근섬유 수)
② × 활동전위는 **실무율** — 크기를 키울 수 없다
③ ✓ 빈도 ↑ → 가중 → 강축(근섬유당 장력)
④ × 필라멘트 길이는 변하지 않는다
⑤ × 골지힘줄기관은 장력이 지나치면 **이완 반사**를 일으킨다

Q12 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements about motor units and the mechanics of skeletal muscle are correct? **(Choose two.)**

운동단위와 골격근 역학에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① A motor unit consists of one motor neuron from the spinal cord together with all of the muscle fibers that it innervates.

운동단위는 척수의 운동뉴런 하나와 그 뉴런이 지배하는 모든 근섬유로 이루어진다.

② Each skeletal muscle fiber is innervated by several motor neurons, so a single fiber belongs to many different motor units.

골격근 섬유 하나는 여러 운동뉴런의 지배를 받으므로 한 근섬유가 여러 운동단위에 속한다.

③ The series-elastic component, mainly the tendons, behaves like a spring that absorbs shock and transmits tension from the sarcomeres to the bone.

직렬탄성요소(주로 힘줄)는 용수철처럼 충격을 흡수하고 근절의 장력을 뼈로 전달한다.

④ During a sustained contraction, the same motor units must remain active the entire time, which is why holding a cup for a minute quickly causes fatigue.

지속 수축 중에는 같은 운동단위가 내내 활동해야 하므로 컵을 1분만 들어도 금방 피로해진다.

⑤ Tetanus is common in cardiac muscle because its long refractory period allows successive action potentials to summate.

심장근은 긴 불응기 [즉, 방금 신호를 쏜 자리가 잠깐 다시 못 쏘는 휴식 시간] 덕분에 연속된 활동전위가 가중되므로 강축이 흔하다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 운동뉴런 1 + 근섬유 전부
② × 근섬유 하나에는 **NMJ가 하나** — 한 운동단위에만 속한다(7장)
③ ✓ 힘줄 = 용수철·완충·전달
④ × 운동단위들이 **번갈아(비동기)** 활동해 힘을 일정하게 유지하고 피로를 줄인다
⑤ × 긴 불응기는 강축을 **막는다**

🔋 ATP가 쓰이는 4곳

1. **Myosin ATPase**가 ATP 분해 → 파워 스트로크 에너지
2. **새 ATP 결합** → 교차다리 분리
3. 이완 때 Ca^{2+}를 lateral(외측) sacs로 **능동수송** (SERCA)
4. 활동전위 뒤 **Na^+–K^+ 펌프**

ATP = 이 일들의 **유일한 직접** 에너지원. 근육에 저장된 ATP는 **운동 처음 몇 초**분뿐

🧭 쓰는 순서

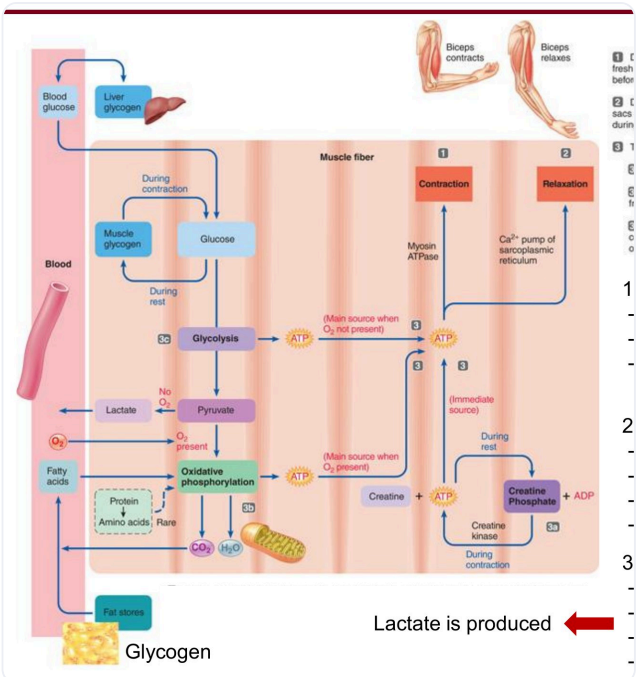
저장 ATP → **크레아틴 인산** → **산화적 인산화 (O_2 있음)** → **해당과정 (O_2 부족)**

근섬유는 포도당을 **glycogen(글리코겐)**으로 저장

⚙ ATP를 보충하는 3가지 경로

경로	특징
Creatine phosphate 크레아틴 인산	**첫 번째** 에너지 저장고. **creatine kinase**가 Pi를 ADP에 넘겨 **즉시** ATP. 쉴 때는 반대로 ATP로 충전
Oxidative phosphorylation (산화적 인산화) 산화적 인산화	**미토콘드리아**, **O_2 필요**, 지방산·포도당 사용. 다단계라 **느림**, 포도당 당 **30개 이상** ATP. **Myoglobin**이 혈액의 O_2를 받아 저장
Glycolysis (해당과정) 해당과정 (무산소)	O_2가 없을 때 주 경로. **빠름**, 포도당 → 피루브산 2 + **ATP 2**. 피루브산은 산화적 인산화로, O_2 없으면 **젖산(lactate)**

🧠 속도: 크레아틴 인산 > 해당과정 > 산화적 인산화 / 효율: 산화적 인산화 ≫ 해당과정



수축·이완 중 ATP 공급: 크레아틴 인산 · 산화적 인산화 · 해당과정

🧪 Table 8-1 — 속도(slow/fast) × 대사(산화/해당)

특성	Slow-oxidative Type I	Fast-oxidative Type IIa	Fast-glycolytic Type IIx
Myosin ATPase 활성	낮음	**높음**	**높음**
수축 속도	느림	빠름	빠름
피로 저항성	**높음**	중간	**낮음**
산화적 인산화 능력	높음	높음	낮음
해당 효소	낮음	중간	**높음**
미토콘드리아 · 모세혈관	많음	많음	적음
Myoglobin	높음	높음	낮음
색	**적색**	적색	**백색**
Glycogen	낮음	중간	**높음**
쓰임 (녹취)	자세 유지·하체·지구력	중간	팔·빠르고 강한 힘

⚡ 빠른 섬유가 빠른 이유

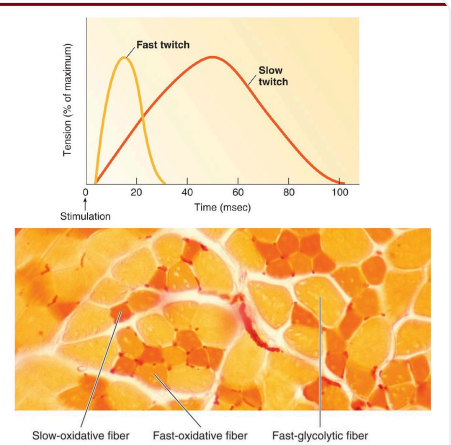
Myosin ATPase 활성 ↑ → **ATP 빨리 분해** → **교차다리 주기 빠름** → **빠른 연축**

🔴 적색근 vs ⚪ 백색근

Oxidative fiber = red fiber: 미토콘드리아·마이오글로빈(빨간색)이 많아 유산소 ATP 생산 ↑, 젖산 축적 ↓ → **피로에 강함**

Glycolytic fiber = 글리코겐·해당 효소가 많음, 젖산이 쌓여 **빨리 지침**

교수님: 섬유 비율은 사람마다 유전적으로 달라 잘하는 운동이 다름



빠른 연축 vs 느린 연축 · 단면의 세 섬유

Q13 단어 박스 빈칸 ★★☆

Fill in blanks (1)–(10) with the most appropriate words from the box. Not all words are used.
상자에서 가장 알맞은 단어를 골라 빈칸 (1)~(10)을 채우시오. 쓰지 않는 단어도 있다.

creatine phosphate	creatine kinase	oxidative phosphorylation	glycolysis	myoglobin		
mitochondria	lactate	pyruvate	glycogen	Na^+–K^+ pump	calmodulin	troponin

At the onset of exercise, stored ATP and ___(1)___ are used first, because the enzyme ___(2)___ immediately transfers a phosphate to ADP. When enough O_2 is present, ATP is produced in the ___(3)___ by ___(4)___, which yields more than 30 ATP per glucose, and ___(5)___ stores O_2 delivered from the blood. When O_2 is lacking, ___(6)___ rapidly converts glucose into two molecules of ___(7)___ and 2 ATP, and ___(8)___ is produced. Muscle fibers store glucose in the form of ___(9)___. Besides myosin ATPase and the SERCA pump, the ___(10)___ also consumes ATP to restore ion gradients after action potentials.

✎ 내 풀이

정답 **(1) creatine phosphate · (2) creatine kinase · (3) mitochondria · (4) oxidative phosphorylation · (5) myoglobin · (6) glycolysis · (7) pyruvate · (8) lactate · (9) glycogen · (10) Na^+–K^+ pump**

해석: 크레아틴 인산 → 크레아틴 키나아제 / 미토콘드리아의 산화적 인산화(30+ ATP), 마이오글로빈이 O_2 저장 / O_2 부족 → 해당과정: 피루브산 2 + ATP 2, 젖산 / 글리코겐 저장 / Na^+–K^+ 펌프도 ATP 사용
함정: calmodulin·troponin은 대사와 무관

🔑 핵심어 크레아틴 인산 | 산화적 인산화 | 해당과정 | 마이오글로빈 | 젖산

Q14 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Fast fibers contract quickly because their myosin ATPase activity is higher than that of slow fibers, so they split ATP faster. T / F
   빠른 섬유는 마이오신 ATPase 활성이 느린 섬유보다 높아 ATP를 빨리 분해하므로 빠르게 수축한다.
2. Slow-oxidative (type I) fibers contain few mitochondria and little myoglobin, so they appear white and fatigue easily. T / F
   느린 산화 섬유(Type I)는 미토콘드리아와 마이오글로빈이 적어 하얗게 보이고 쉽게 피로해진다.
3. Fast-glycolytic (type IIx) fibers store large amounts of glycogen and glycolytic enzymes but fatigue rapidly as lactate accumulates. T / F
   빠른 해당 섬유(Type IIx)는 글리코겐과 해당 효소가 많지만 젖산이 쌓여 빨리 피로해진다.
4. Oxidative phosphorylation produces ATP faster than glycolysis because it involves fewer reaction steps. T / F
   산화적 인산화는 반응 단계가 더 적어 해당과정보다 ATP를 빨리 만든다.
5. Creatine phosphate is the first energy store used during exercise because it can immediately donate its phosphate to ADP. T / F
   크레아틴 인산은 인산을 ADP에 즉시 줄 수 있어 운동 중 가장 먼저 쓰이는 에너지 저장고다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F T**

(2) × Type I은 미토콘드리아·마이오글로빈이 **많아 적색**이고 **피로에 강하다** — 설명은 Type IIx
(4) × 산화적 인산화는 **다단계**라 **느리다**. 빠른 쪽은 해당과정(대신 ATP 2개뿐)

Q15 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements correctly compare the three types of skeletal muscle fibers? **(Choose two.)**

골격근 섬유의 세 종류를 옳게 비교한 것 두 개는?

① Slow-oxidative fibers are well suited to prolonged, low-intensity activity such as maintaining posture, because they have a high capacity for aerobic ATP production.

느린 산화 섬유는 유산소 ATP 생산 능력이 높아 자세 유지 같은 오래 지속되는 저강도 활동에 알맞다.

② Fast-glycolytic fibers are red because they contain the highest concentration of myoglobin among the three fiber types.

빠른 해당 섬유는 세 종류 중 마이오글로빈 농도가 가장 높아 빨간색이다.

③ Fast-oxidative (type IIa) fibers have high myosin ATPase activity and intermediate resistance to fatigue, showing properties between the other two types.

빠른 산화 섬유(Type IIa)는 마이오신 ATPase 활성이 높고 피로 저항성은 중간으로, 나머지 두 종류의 중간 성질을 보인다.

④ Glycolytic fibers resist fatigue better than oxidative fibers, because glycolysis yields more ATP per glucose molecule than oxidative phosphorylation.

해당과정이 산화적 인산화보다 포도당당 ATP를 더 많이 만들므로 해당 섬유가 산화 섬유보다 피로에 강하다.

⑤ All three fiber types have the same speed of contraction and differ only in the color of their fibers.

세 섬유 모두 수축 속도는 같고 섬유의 색만 다르다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ Type I = 지구력·자세
② × 빠른 해당 섬유는 마이오글로빈이 **적어 백색**
③ ✓ Type IIa = 중간형
④ × 해당과정은 포도당당 **2 ATP**, 산화적 인산화는 **30+**. 피로에 강한 쪽은 **산화** 섬유
⑤ × 속도(마이오신 ATPase 활성)와 대사 방식이 다르다

Q16 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements about ATP use and ATP supply in skeletal muscle are correct? **(Choose two.)**

골격근의 ATP 사용과 공급에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① ATP is the only energy source that can be used directly by the myosin ATPase, the SERCA pump, and the Na^+–K^+ pump.

ATP는 마이오신 ATPase, SERCA 펌프, Na^+–K^+ 펌프가 직접 쓸 수 있는 유일한 에너지원이다.

② Muscle fibers store enough ATP to support several minutes of intense exercise without using any other pathway.

근섬유는 다른 경로 없이도 몇 분 동안 격렬한 운동을 할 수 있을 만큼 ATP를 저장한다.

③ Myoglobin in oxidative fibers transfers and stores O_2 delivered from the blood for use in oxidative phosphorylation.

산화 섬유의 마이오글로빈은 혈액에서 온 O_2를 받아 저장해 산화적 인산화에 쓰게 한다.

④ Glycolysis requires oxygen and takes place in the mitochondria, producing more than 30 ATP per glucose molecule.

해당과정은 산소가 필요하고 미토콘드리아에서 일어나며 포도당당 30개 이상의 ATP를 만든다.

⑤ During exercise, creatine kinase converts ATP into creatine phosphate, consuming the cell's ATP to power contraction.

운동 중 크레아틴 키나아제는 ATP를 크레아틴 인산으로 바꾸며 세포의 ATP를 소모해 수축에 쓴다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ ATP = 유일한 직접 에너지원
② × 저장 ATP는 **처음 몇 초**분뿐
③ ✓ 마이오글로빈 = 근육의 O_2 저장
④ × 설명은 **산화적 인산화**. 해당과정은 **O_2 불필요**, ATP **2개**
⑤ × 운동 중에는 크레아틴 인산 → ADP로 인산을 넘겨 **ATP를 만든다**. ATP로 충전하는 것은 **쉴 때**

🎮 운동의 세 종류

종류	뜻 · 통합 중추
Reflex (반사)	의식 없이 자동으로 일어나는 골격근 수축 — **척수**(척수 반사) 또는 **뇌간**(뇌신경 반사)
Voluntary (수의 운동)	복잡한 정보를 **대뇌피질**이 통합
Rhythmic (리듬 운동)	걷기·씹기: **의식적으로 시작**, 의식 없이 **유지** (녹취: 척수·뇌간의 중추패턴 발생기)

📥 운동뉴런으로 들어오는 입력

- **구심성 뉴런** → 척수 반사
- **일차운동피질**의 **피라미드 세포**가 명령 (5장)
- **뇌간**: 운동피질·**소뇌**·**기저핵**(불필요한 움직임 억제)·구심성 뉴런의 입력을 받아 고위 운동 중추와 골격근 수축을 잇는 마지막 연결

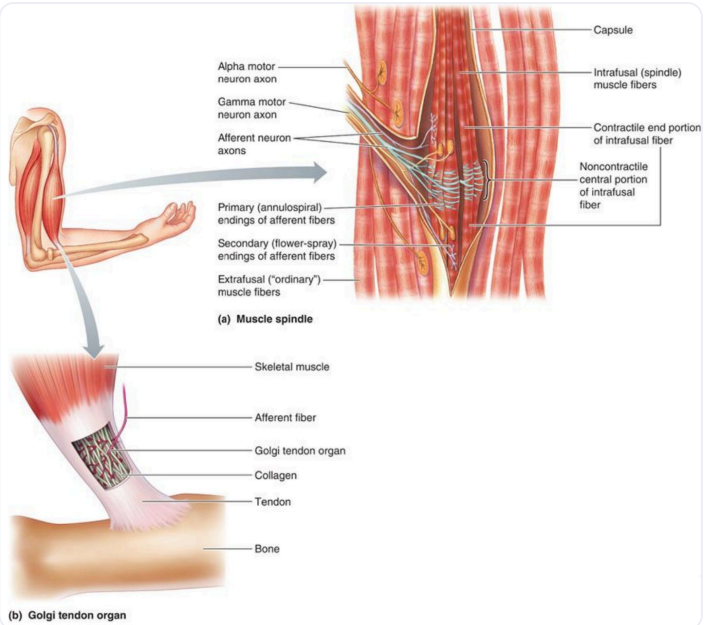
정의 — Proprioceptor (고유수용기)

운동을 명령하기 전 CNS (Central nervous system, 중추신경계: 뇌 + 척수)는 몸의 **시작 위치**를 알아야 함 → 근육·힘줄·관절의 감각신경 말단이 **움직임·자세·장력**을 감지해 근육 **길이**와 **장력** 정보를 계속 보냄

🆚 Muscle(근육) spindle vs Golgi(골지) tendon organ

	Muscle(근육) spindle 근방추	Golgi(골지) tendon organ 골지힘줄기관
위치	**근육 안**, 근섬유와 나란히	**힘줄** 안
구조	**Intrafusal fibers**(방추 속근) + 1차·2차 구심성 말단	**콜라겐** 섬유 + 구심성 말단
감지	근육 **길이·늘어남**	근육 **장력**의 변화
반사	길이 조절 반사(신장 반사)	**반사적 이완** → 손상 방지

🧠 **방추 = 길이, 힘줄 = 힘(장력)**. 일반 근섬유 = **extrafusal**(방추 외근)



(a) 근방추: 방추 속근 + 구심성 말단 (b) 골지힘줄기관: 힘줄 속 콜라겐 + 구심성 섬유

정의 — Smooth(활면) muscle

세 근육 모두 **액틴·마이오신** 수축 장치와 **교차다리에 ATP**를 쓴다. 평활근 세포는

- **작고 가로무늬 없음** — 근절 대신 필라멘트가 **dense bodies(치밀체)**에 사선으로 고정
- 위치: 속 빈 장기·혈관·관의 벽(소화·호흡·비뇨·생식관, 눈)
- **느리지만 경제적**: 한 번 수축 **약 3초** → ATP 덜 씀

🔑 Ca^{2+} 스위치가 다르다

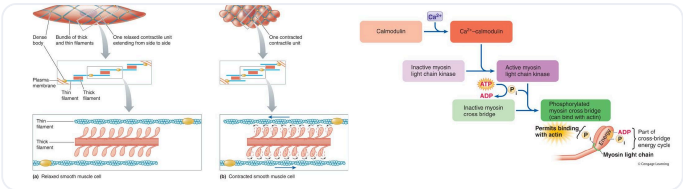
세포질 Ca^{2+} ↑ → Calmodulin 결합 → MLCK 활성 → 마이오신 경쇄 인산화 → 교차다리 주기

평활근은 **트로포닌이 없다** → Ca^{2+} 의존 **마이오신 인산화**로 켜짐

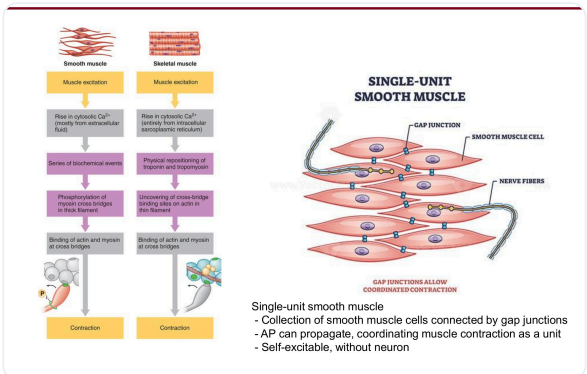
MLCK = Myosin light-chain kinase(마이오신 경쇄 키나아제)

🔗 Single-unit smooth muscle

Gap junction (간극연결)으로 연결 → AP가 퍼져 **한 덩어리로** 수축 · 뉴런 없이 **스스로 흥분**(self-excitable, 페이스메이커)



평활근 vs 골격근의 흥분-수축 연결: 칼모듈린 → MLCK vs 트로포닌



단일단위 평활근: 간극연접으로 함께 수축

❤ Cardiac muscle — 골격근 + 평활근의 혼합

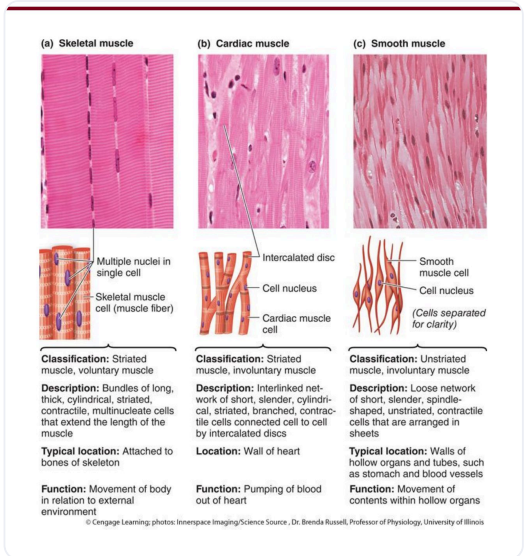
닮은 쪽	특징
골격근처럼	**가로무늬**(근절), **troponin·tropomyosin**, 미토콘드리아·마이오글로빈·T세관·SR 많음
평활근처럼	짧고 가늘다, 외부 자극 없이 **스스로 AP**, **intercalated disc(개재판)** 속 **gap junction**, **자율**신경 지배
심장만	**긴 불응기** → 강축(tetanus)이 일어나지 않음

왜 심장엔 강축이 없어야 하나

심장은 **수축 → 이완(혈액 채우기)**를 반복해야 펌프가 된다. 불응기가 길어 수축이 끝나기 전에는 다음 AP가 생기지 않으므로 가중·강축이 불가능

📋 Skeletal(골격계) vs Cardiac vs Smooth (Slide 46)

	Skeletal(골격계)	Cardiac	Smooth(활면)
수축 기전	활주 필라멘트	활주 필라멘트	활주 필라멘트
핵	**여러 개**	1개	1개
신경 지배	**체성**	자율	자율
조절	수의 + 무의식	불수의	불수의
수축 개시	**신경성**(neurogenic)	**근원성**(myogenic)	대부분 근원성
간극연접	없음	**있음**(개재판)	**있음**
수축·이완 속도	**빠름**	느림, 자가흥분, 리듬	**매우 느림**, 자가흥분, 리듬
Ca^{2+}의 역할	**트로포닌·트로포마이오신**	**트로포닌·트로포마이오신**	**칼모듈린 → MLCK**
T세관	있음	있음	**없음**
근소포체	잘 발달	잘 발달	**빈약**
가로무늬	있음	있음	**없음**
필라멘트 배열	근절	근절	흩어짐, **치밀체**에 고정
위치	골격	심장 벽	속 빈 장기·혈관 벽



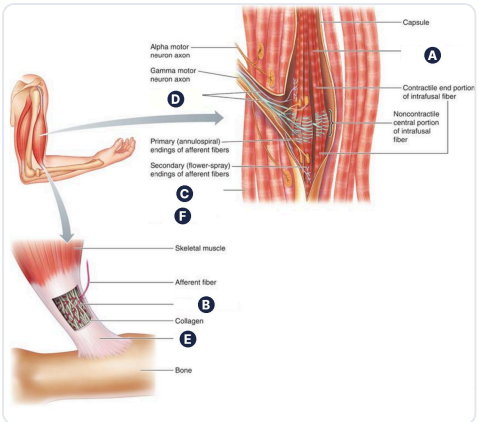
골격근(다핵·가로무늬) · 심장근(개재판) · 평활근(방추형)

🧠 세 줄로 외우기

1. Ca^{2+}가 붙는 곳: 골격·심장 = **트로포닌**, 평활 = **칼모듈린**
2. 강축: 골격근 **가능(정상)**, 심장근 **불가**(긴 불응기)
3. 스스로 AP: 심장근·단일단위 평활근 (**간극연접**)

Q17 그림 각주 ★★★

The figure shows two types of muscle receptors. Identify the structures labeled **A** to **F**.
그림은 두 종류의 근육 수용기다. A~F가 가리키는 구조의 이름을 쓰시오.



✎ 내 풀이

정답

A 방추 속근 섬유 Intrafusal (spindle) muscle fibers · B 골지힘줄기관 Golgi (골지) tendon organ · C 방추 외근(일반) 섬유 Extrafusal muscle fibers · D 구심성 뉴런 축삭 Afferent (구심성) neuron axons · E 힘줄 Tendon · F 근방추 Muscle spindle (그림 (a) 전체)

근방추(F)는 근육 **안**에서 길이·늘어남을, 골지힘줄기관(B)은 **힘줄(E)** 안에서 장력을 감지한다. 구심성 축삭(D)이 정보를 척수로 보낸다.

🔑 핵심어 **근방추 = 길이** **골지힘줄기관 = 장력** **intrafusal vs extrafusal**

Q18 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Muscle spindles monitor muscle length and stretch, whereas Golgi tendon organs located in tendons detect changes in muscle tension. T / F
   근방추는 근육 길이와 늘어남을, 힘줄 안의 골지힘줄기관은 근육 장력의 변화를 감지한다.
2. When excessive tension is detected, Golgi tendon organs trigger a reflex that strengthens the contraction of the same muscle. T / F
   장력이 지나치면 골지힘줄기관은 같은 근육의 수축을 더 세게 하는 반사를 일으킨다.
3. The brain stem serves as the final link between higher motor centers and skeletal muscle contraction, receiving input from the motor cortex, cerebellum, and basal nuclei. T / F
   뇌간은 운동피질·소뇌·기저핵의 입력을 받아 고위 운동 중추와 골격근 수축을 잇는 마지막 연결 역할을 한다.
4. Smooth muscle contraction is switched on when Ca^{2+} binds to troponin, exactly as it is in skeletal muscle. T / F
   평활근 수축은 골격근과 똑같이 Ca^{2+}가 트로포닌에 결합할 때 켜진다.
5. Cardiac muscle cannot be tetanized because its long refractory period prevents successive contractions from summating. T / F
   심장근은 긴 불응기 때문에 연속된 수축이 가중되지 못해 강축이 일어나지 않는다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(2) × 골지힘줄기관은 근육을 **이완**시키는 반사를 일으켜 손상을 막는다
(4) × 평활근에는 **트로포닌이 없다** — Ca^{2+} + **칼모듈린** → MLCK → 마이오신 인산화

Q19 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements about smooth muscle are correct? **(Choose two.)**

평활근에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① Smooth muscle cells are small and unstriated because their thick and thin filaments are anchored to dense bodies rather than organized into sarcomeres.

평활근 세포는 굵은·가는 필라멘트가 근절이 아니라 치밀체에 고정되어 있어 작고 가로무늬가 없다.

② In smooth muscle, Ca^{2+} binds to calmodulin, and the Ca^{2+}–calmodulin complex activates myosin light-chain kinase, which phosphorylates myosin.

평활근에서는 Ca^{2+}가 칼모듈린에 결합하고, Ca^{2+}–칼모듈린 복합체가 마이오신 경쇄 키나아제를 활성화해 마이오신을 인산화한다.

③ Smooth muscle contracts faster than skeletal muscle and therefore consumes much more ATP during each contraction.

평활근은 골격근보다 빨리 수축하므로 수축할 때마다 ATP를 훨씬 많이 쓴다.

④ Single-unit smooth muscle cells cannot generate action potentials without input from motor neurons of the somatic nervous system.

단일단위 평활근 세포는 체성신경계 운동뉴런의 입력 없이는 활동전위를 만들 수 없다.

⑤ Smooth muscle has well-developed T tubules and sarcoplasmic reticulum, just like skeletal and cardiac muscle.

평활근은 골격근·심장근처럼 T세관과 근소포체가 잘 발달해 있다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 치밀체 → 근절·가로무늬 없음
② ✓ 칼모듈린 → MLCK → 마이오신 경쇄 인산화
③ × **느리지만 경제적**(한 번 약 3초, ATP 덜 씀)
④ × 간극연접으로 연결되고 뉴런 없이 **스스로 흥분**한다(자율신경 지배)
⑤ × 평활근은 T세관 **없음**, 근소포체 **빈약**

Q20 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO features does cardiac muscle share with smooth muscle rather than with skeletal muscle? **(Choose two.)**

심장근이 골격근보다 평활근과 공유하는 특징 두 개는?

① Cardiac muscle cells are joined by intercalated discs that contain gap junctions, allowing action potentials to spread rapidly from cell to cell.

심장근 세포는 간극연접이 있는 개재판으로 연결되어 활동전위가 세포에서 세포로 빠르게 퍼진다.

② Cardiac muscle can initiate action potentials on its own without external influence, showing self-excitable pacemaker activity.

심장근은 외부 자극 없이 스스로 활동전위를 시작하는 자가흥분성(페이스메이커 활동)을 보인다.

③ Contraction of cardiac muscle is regulated by Ca^{2+} binding to troponin, which moves tropomyosin away from the binding sites on actin.

심장근 수축은 Ca^{2+}가 트로포닌에 결합해 트로포마이오신을 액틴 결합 부위에서 치우는 방식으로 조절된다.

④ Cardiac muscle shows a highly organized banding pattern of thick and thin filaments arranged in sarcomeres, which produces striations.

심장근은 굵은·가는 필라멘트가 근절로 정렬된 띠 무늬가 있어 가로무늬가 보인다.

⑤ Cardiac muscle is innervated by the somatic nervous system, so its contraction is mainly under voluntary control.

심장근은 체성신경계의 지배를 받아 수축이 주로 수의적으로 조절된다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 간극연접(평활근과 공유)
② ✓ 스스로 AP(평활근과 공유)
③ × 트로포닌 조절은 **골격근**과 공유
④ × 가로무늬·근절도 **골격근**과 공유
⑤ × 심장근은 **자율**신경, **불수의**

Q21 단어 박스 빈칸 ★★★

Fill in blanks (1)–(10) with the most appropriate words from the box. Not all words are used.
상자에서 가장 알맞은 단어를 골라 빈칸 (1)~(10)을 채우시오. 쓰지 않는 단어도 있다.

sarcomeres	dense bodies	Ca^{2+}	calmodulin	troponin	myosin light-chain kinase
phosphorylation	gap junctions	intercalated discs	refractory period	tropomyosin	T tubules

Smooth muscle has no __(1)__; instead, its thick and thin filaments are anchored to __(2)__. When cytosolic __(3)__ rises, it binds to __(4)__ instead of __(5)__. This complex activates __(6)__, which causes __(7)__ of the myosin light chain so that cross bridges can cycle. In single-unit smooth muscle, __(8)__ allow action potentials to spread, so the cells contract as a unit. Cardiac muscle cells are linked by __(9)__, and their long __(10)__ prevents tetanus.

✎ 내 풀이

정답 **(1) sarcomeres · (2) dense bodies · (3) Ca^{2+} · (4) calmodulin · (5) troponin · (6) myosin light-chain kinase · (7) phosphorylation · (8) gap junctions · (9) intercalated discs · (10) refractory period**

해석: 근절 없음 → 치밀체 / Ca^{2+} → 트로포닌 대신 칼모듈린 → MLCK → 마이오신 경쇄 인산화 / 간극연접 → 한 덩어리 수축 / 심장근: 개재판, 긴 불응기 → 강축 없음
함정: tropomyosin, T tubules는 평활근에 없다(또는 해당 없음)

🔑 핵심어 칼모듈린 · MLCK · 인산화 · 간극연접 · 긴 불응기

Q22 객관식 · 2개 ★☆☆

Which TWO statements about the control of motor movement are correct? **(Choose two.)**
운동 조절에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① Reflexes are automatic responses produced by skeletal muscle contraction without conscious effort and are integrated in the spinal cord or brain stem.
반사는 의식적인 노력 없이 일어나는 골격근 수축 반응이며 척수나 뇌간에서 통합된다.

② Voluntary movements are ordered by pyramidal cells in the primary motor cortex, which integrates complex information before commands reach motor neurons.
수의 운동은 복잡한 정보를 통합하는 일차운동피질의 피라미드 세포가 명령하고, 명령이 운동뉴런으로 전달된다.

③ Rhythmic activities such as walking and chewing must be consciously controlled by the cerebral cortex at every single step.
걷기·씹기 같은 리듬 운동은 매 순간 대뇌피질이 의식적으로 조절해야 한다.

④ Proprioceptors are found only in the inner ear and provide no information about the length or tension of skeletal muscles.
고유수용기는 내이에만 있고 골격근의 길이나 장력에 대한 정보는 주지 않는다.

⑤ Muscle spindles are located within tendons, where they detect the amount of tension produced by the contracting muscle.
근방추는 힘줄 안에 있어 수축하는 근육이 만드는 장력을 감지한다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 반사 = 척수·뇌간
② ✓ 수의 운동 = 대뇌피질(일차운동피질 피라미드 세포)
③ × 리듬 운동은 **의식적으로 시작**하고 **의식 없이 유지**
④ × 고유수용기는 **근육·힘줄·관절**에 있고 길이·장력 정보를 보낸다
⑤ × 힘줄 안에서 장력을 감지하는 것은 **골지힘줄기관**. 근방추는 근육 안에서 **길이**

Q23 서술 ★★★

Explain the sliding filament mechanism of skeletal muscle contraction. Describe how the sarcomere, A band, I band, and H zone change during contraction, and explain why the filaments themselves do not change in length.

골격근 수축의 활주 필라멘트 기전을 설명하고, 수축 중 근절·A대·I대·H대가 어떻게 변하는지, 그리고 필라멘트 자체의 길이는 왜 변하지 않는지 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

근절 양쪽의 가는 필라멘트(액틴)가 마이오신 교차다리에 끌려 굵은 필라멘트 사이로 **A대 중앙(M선) 쪽으로 미끄러져** 들어간다. 그 결과 양쪽 **Z선이 가까워져 근절이 짧아진다**. 가는 필라멘트만 있던 **I대**와 가는 필라멘트가 닿지 않던 **H대**는 겹치는 부분이 늘면서 **짧아지거나 사라진다**. **A대**는 굵은 필라멘트의 길이 그 자체이므로 **너비가 그대로**다. 수축은 필라멘트가 **서로 겹치는 정도가 늘어나서** 생기는 것이지 단백질 자체가 줄어드는 것이 아니므로 굵은·가는 필라멘트의 길이는 변하지 않는다.

🔑 핵심어 `가는 필라멘트가 중앙으로 미끄러짐` `Z선 접근 → 근절 짧아짐` `I대·H대 짧아짐` `A대 그대로` `겹침 증가`

🖉 그림(이완 vs 수축 근절)을 함께 그리면 좋다.

Q24 서술 ★★★

Describe the four steps of the cross-bridge cycle, indicating where ATP is used, and explain why rigor mortis develops after death.

교차다리 주기의 네 단계를 ATP가 쓰이는 곳을 밝혀 서술하고, 죽은 뒤 사후경직이 생기는 이유를 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

① **장전(Energized)**: 마이오신 ATPase가 ATP를 ADP + Pi로 분해하고, 그 에너지로 마이오신 머리가 고에너지 상태가 된다(액틴에 붙기 전). ② **결합(Binding)**: Ca^{2+}가 트로포닌에 붙어 트로포마이오신이 비켜나면 마이오신 머리가 액틴에 결합한다. ③ **굽힘(Power stroke)**: 머리가 굽으며 가는 필라멘트를 근절 중앙으로 당긴다. Pi는 도중에, ADP는 끝난 뒤 떨어진다. ④ **분리(Detachment)**: **새 ATP가 결합**해야 액틴–마이오신 친화력이 낮아져 떨어지고, ATP가 다시 분해되어 주기가 반복된다. 죽으면 ATP가 만들어지지 않아 ④ 단계가 일어나지 못하므로 마이오신이 액틴에 **붙은 채 고정**되어 근육이 굳는다 = **사후경직**.

🔑 핵심어 `ATP 분해 = 장전` `$Ca^{2+}$–트로포닌` `파워 스트로크` `새 ATP = 분리` `ATP 없음 → 사후경직`

Q25 서술 ★★★

Describe excitation–contraction coupling in skeletal muscle, from the release of acetylcholine at the neuromuscular junction to the start of cross-bridge cycling. Then explain how the muscle fiber relaxes.

신경근 접합부의 아세틸콜린 방출부터 교차다리 주기 시작까지 골격근의 흥분-수축 연결을 서술하고, 근섬유가 이완되는 과정을 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

운동뉴런 말단에서 **ACh**가 방출되어 운동종판 [즉, 운동뉴런 말단 아래 근육막의 ACh 수용체 밀집 부위]의 수용체에 결합하면 근섬유막(**sarcolemma**)에 **활동전위**가 생겨 표면 전체로 퍼진다. 활동전위는 A대·I대 경계에서 안으로 파고든 **T세관**을 따라 근섬유 깊숙이 전달되고, T세관과 맞닿은 **근소포체의 lateral sacs**가 저장한 **Ca^{2+}를 세포질로 방출**한다. Ca^{2+}가 **트로포닌**에 결합하면 **트로포마이오신**이 액틴의 결합 부위에서 비켜나고, 에너지를 가진 마이오신이 액틴에 붙어 교차다리 주기가 시작된다. 이완: **AChE**가 ACh를 분해해 활동전위가 멈추고, **SERCA 펌프**가 **ATP를 써서** Ca^{2+}를 근소포체로 되돌린다. Ca^{2+}가 트로포닌에서 떨어지면 트로포마이오신이 다시 결합 부위를 덮어 마이오신이 액틴에 붙지 못하고 근육이 이완된다.

🔑 핵심어 **ACh → 근섬유막 AP** **T세관** **SR lateral sacs Ca^{2+}** **트로포닌 → 트로포마이오신** **AChE** **SERCA(ATP)**

Q26 서술 ★★★

Explain the two ways in which the tension of a whole skeletal muscle is graded, including motor unit recruitment, twitch summation, and tetanus. Then explain why cardiac muscle cannot undergo tetanus.

골격근 전체 장력을 조절하는 두 가지 방법을 운동단위 동원, 연축 가중, 강축을 포함해 서술하고, 심장근에서 강축이 일어나지 않는 이유를 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

근육 전체 장력은 ① **수축하는 근섬유의 수**와 ② **근섬유 하나의 장력**으로 정해진다. ① 운동단위(운동뉴런 하나 + 그 뉴런이 지배하는 근섬유 전부)를 **더 많이 동원**할수록 수축하는 근섬유가 늘어난다. 약한 힘에는 **작은 운동단위**가 먼저 동원되어 정밀하게 조절된다(크기의 원리). ② 근섬유가 **완전히 이완하기 전에** 다시 자극되면 세포질 Ca^{2+}가 높게 유지되어 두 번째 연축이 더해진다 = **연축 가중**. 자극이 매우 빨라 이완할 틈이 없으면 **최대 지속 수축**인 **강축**이 된다. 심장근은 활동전위의 **불응기가 매우 길어** 수축이 끝나기 전에 다음 활동전위가 생기지 않으므로 가중과 강축이 일어나지 않고, 덕분에 수축과 이완(혈액 채우기)을 반복할 수 있다.

🔑 핵심어 **운동단위 동원** **크기의 원리** **이완 전 재자극 → 가중** **강축 = 최대 지속 수축** **긴 불응기**

8장 FINAL

8장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧱 구조

근절 = **Z선~Z선**
A대 = 굵은 필라멘트 길이(어두움)
I대 = 가는 필라멘트만(밝음)
H대 = A대 가운데 / M선 = 정중앙
티틴 = Z–M–Z 용수철
트로포마이오신 = 가림 / 트로포닌 = Ca^{2+} 결합

🔄 수축·이완

ACh → 근섬유막 AP → **T세관** → SR **lateral**(외측) **sacs** Ca^{2+} → **트로포닌** → 교차다리
ATP: 분해 = 장전, **새 ATP = 분리**(없으면 사후경직)
이완 = AChE + **SERCA(ATP)**
AP 1~2 ms / 수축·이완 각 15~50 ms

📈 역학·대사

장력 = 운동단위 수 × 빈도
이완 **전** 재자극 = 가중 → 강축
작은 운동단위 먼저(크기의 원리)
ATP: 크레아틴 인산 → 산화적 인산화(30+) → 해당과정(2, 젖산)
Type I 적색·지구력 / IIx 백색·빨리 지침

🧭 조절·평활·심장

근방추 = **길이** / 골지힘줄기관 = **장력**(이완 반사)
뇌간 = 고위 중추 → 골격근 마지막 연결
평활근: Ca^{2+} → **칼모듈린 → MLCK**, 치밀체, 3초
심장근: 개재판·간극연접, **긴 불응기 → 강축 없음**

⚠ 함정 TOP 3

1. 수축 시 **A대는 그대로** (H·I대만 짧아짐)
2. Ca^{2+} 결합: 골격근 = **트로포닌**, 평활근 = **칼모듈린**
3. 이완에도 **ATP** 필요 (SERCA), 분리에도 **새 ATP**

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 수축 시 가는 필라멘트가 A대 중앙으로 미끄러져 Z선이 가까워지므로 근절·I대·H대는 짧아지지만 A대와 필라멘트 길이는 그대로다.
- 교차다리 주기에서 ATP 분해는 마이오신 머리를 장전시키고, 새 ATP의 결합은 마이오신을 액틴에서 떼어낸다 — ATP가 없으면 사후경직이 생긴다.
- 근섬유막의 활동전위가 T세관을 따라 내려가 근소포체에서 Ca^{2+}를 방출시키고, Ca^{2+}가 트로포닌에 결합해 트로포마이오신을 치우면 교차다리 주기가 시작된다.

9장 CHAPTER 9 **Cardiac Physiology**(생리학) — 한 장 지도 Slides 1–45

9.1 해부	9.2 전기 활동	9.3 심장 주기	9.4 심박출량	9.5 관상순환
방·판막·개재판	박동조율·전도·ECG	네 단계·심음	CO = HR × SV	이완기 70%

한 줄 요약

심장은 좌우 두 펌프로 같은 양을 동시에 내보내고, 판막은 압력 차로 수동적으로 여닫혀 한 방향 흐름을 지킨다. SA결절이 스스로 만든 AP(funny → T형 → L형 Ca^{2+})가 AV결절에서 잠깐 멈췄다가 히스·푸르키네로 퍼지고, 수축세포의 고원기 때문에 불응기 [즉, 방금 신호를 쏜 자리가 잠깐 다시 못 쏘는 휴식 시간]가 길어 강축이 없다. 펌프 성능은 CO = HR × SV — HR은 자율신경, SV는 프랭크-스탈링(EDV)과 교감(수축성)이 정한다. 심장근은 이완기에 관상동맥으로 피를 받는다.

🎯 교수님 강조 (11/2 · 11/9 · 11/12 녹취)

1. 좌·우심실은 **동시에 같은 양**을 박출 (강의 끝 문제)
2. SA결절이 박동조율기 = **가장 빠르게** AP 생성 (강의 끝 문제)
3. 심장근: **긴 불응기 → 강축 없음**, 신경 없이 수축 (단, Ca^{2+} 필요)
4. 신경은 박동을 **시작하지 않고** 속도·강도만 조절
5. SV 조절: **내인성 vs 외인성**을 구분할 것

💡 숫자

SA **70–80** · AV **40–60** · His·Purkinje **20–40**회/분 · AV 지연 **~100 ms** · 심실 전도 **~30 ms** · 수축세포 **−90 → +30 mV**, AP **~250 ms** · EDV **135** / ESV **65** / SV **70 mL** · EF **52%** · 관상 혈류 **70%** 이완기

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

28	PART 01	심장의 구조 · 두 순환 · 판막 · 개재판	29	PART 02	전기 활동 — 박동조율 전위 · 전도 경로	30	PART 02	Ca^{2+} 유발 Ca^{2+} 방출 · 심전도
31	PART 01–02	개념문제 — 해부 · 전기 활동 ①	32	PART 02	개념문제 — 전기 활동 ②	33	PART 03	심장 주기 — 네 단계 · 심음 · 압력-용적 고리
34	PART 04	심박출량 조절 — 심박수와 1회 박출량	35	PART 03–04	개념문제 — 심장 주기 · 심박출량 ①	36	PART 04	개념문제 — 심박출량 ②
37	PART 02–04	개념문제 — 서술형	38	FINAL	9장 암기카드 — 시험 직전 5분			

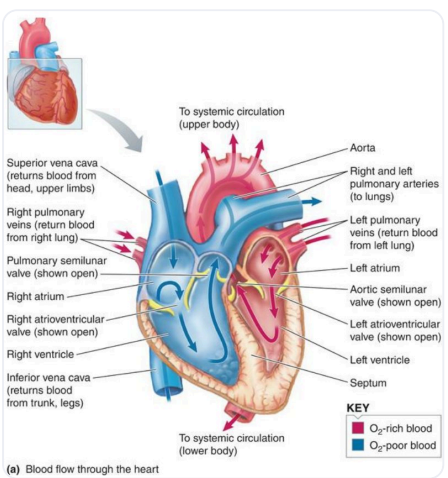
정의

순환계 = **심장(펌프, 압력 기울기를 만듦)** + **혈관(통로)** + **혈액(운반 매체)**
폐순환: 우심실 → 폐 → 좌심방 / **체순환**: 좌심실 → 온몸 → 우심방

이중 펌프

	우심실	좌심실
순환	폐 (저압·저저항)	체 (**고압·고저항**)
박출량	**같다**	**같다**
벽	얇음	**두꺼움**

심방 = 정맥에서 **받는** 방, 심실 = 동맥으로 **쏘는** 방. 좌우는 **중격**이 막음



혈액 경로: 대정맥 → 우심방 → 우심실 → 폐동맥 → 폐정맥 → 좌심방 → 좌심실 → 대동맥

판막 — 압력 차로 수동적으로 여닫힘

	방실판 (AV)	반월판
위치	심방–심실	심실–동맥
이름	우 **삼첨판** / 좌 **승모판(이첨판)**	**폐동맥판** / **대동맥판**
열림	심방 압 > 심실 압	심실 압 > 동맥 압
닫힘 → 심음	수축 시작 → **S1**	이완 시작 → **S2**
지지	**건삭 + 유두근** = 뒤집힘 방지	반달 주머니 3개

정맥–심방 사이엔 판막 **없음**

섬유골격

판막 고리 → 근육이 붙는 뼈대 + 전기 절연 — 심방·심실 사이 전기 통로는 **AV결절뿐**

심장벽 · 심장근

- 3층: 심내막 · **심근층**(나선 배열 → 짜내기) · 심외막
- **개재판** = **데스모솜**(기계적 결합) + **간극연접**(AP 전달)
- → 심방끼리, 심실끼리 **기능적 합포체** (총 2개)

함정

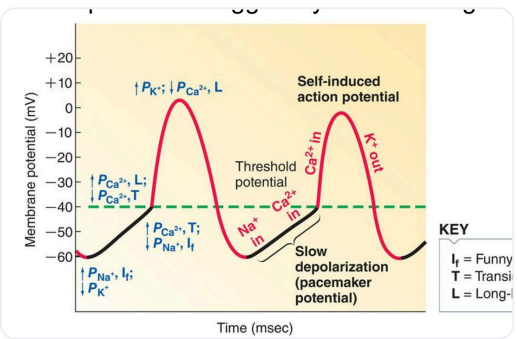
- "좌심실이 더 많은 양을 박출" × — 양은 같고 **압력**이 다름
- "건삭이 판막을 연다" × — **뒤집힘만 막음**
- "심방·심실 근육이 간극연접으로 직접 연결" ×

정의 — 자동능 (Autorhythmicity)

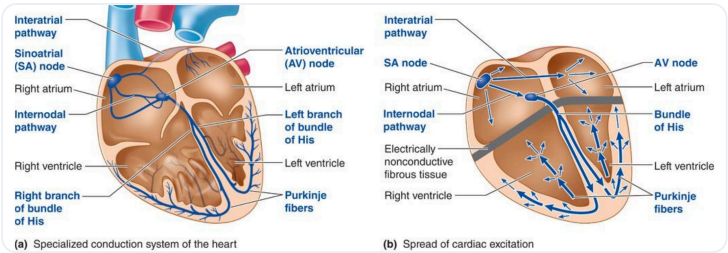
신경 없이 스스로 AP를 만들어 박동. **수축세포 99%** (AP 시작 ×, 수축 ✔) vs **자동능 세포 ~1%**(AP 시작 ✔, 수축 ×)

⚡ 박동조율 전위 — 휴지막전위가 없다

1. 과분극 [즉, 막 안쪽이 평소보다 더 음(−)이 되는 것] (~−60 mV)에 **funny 채널(I_f)** 열림 → **Na^+ 유입** + K^+ 유출 ↓
2. **T형 Ca^{2+}** 채널 → 역치 [즉, 활동전위가 터지는 최소 문턱 전압](~−40 mV)까지
3. **L형 Ca^{2+}** 채널 → 상승기 (**Na^+ 아님**)
4. K^+ 채널 → 재분극 [즉, 흔들렸던 막전위가 원래로 돌아오는 것] → SERCA·NCX·Na^+/K^+ 펌프로 복구



박동조율 세포의 AP: 느린 탈분극 → 역치 → Ca^{2+} 상승 → K^+ 하강



(a) 특수 전도계 (b) 흥분 확산 — 섬유조직이 심방·심실을 전기적으로 분리

전도 순서와 속도

SA결절 → **심방(심방간·결절간 경로)** → **AV결절 ~100 ms 지연** → **히스다발** → **푸르키네 (~30 ms)**

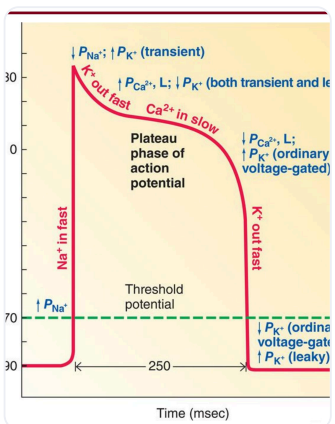
부위	회/분	역할
SA결절 (우심방, 상대정맥 입구)	**70–80**	정상 박동조율기 — 가장 빠름
AV결절	40–60	유일한 통로 + 지연 → 심실 충만 시간
히스·푸르키네	20–40	심실 전체 동시 흥분

SA 고장 → **AV결절**이 대신, 너무 느리면 인공 심박동기

VS 박동조율 세포 vs 수축세포

	박동조율	수축세포
휴지막전위	**없음**	**−90 mV**
상승 이온	**Ca^{2+}** (L형)	**Na^+** (→ +30)
고원기	없음	**있음** (~250 ms)

고원기 = **L형 Ca^{2+} 유입 + K^+ 투과성 ↓** → 긴 불응기 → 강축 없음



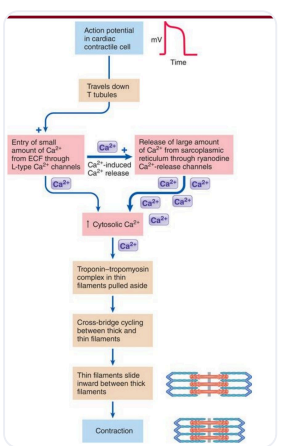
수축세포 AP: Na^+ 빠른 상승 → 고원기(Ca^{2+} 유입·K^+ ↓) → K^+ 재분극

🔥 CICR (Ca^{2+}-induced Ca^{2+} release)

1. T세관의 **L형 Ca^{2+} 채널**로 ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체) Ca^{2+}가 **조금** 유입
2. 이 Ca^{2+}가 SR (Sarcoplasmic reticulum, 근소포체: 근육 속 Ca^{2+} 저장 창고)의 **라이아노딘 수용체**를 엶
3. SR Ca^{2+} **대량** 방출 → **트로포닌** → 교차다리

VS 골격근(8장) vs 심장근

	골격근	심장근
Ca^{2+} 출처	SR만	**ECF(소량) + SR(대량)**
방아쇠	T세관 전압 변화	**들어온 Ca^{2+}**
Ca^{2+} 결합	트로포닌	트로포닌
강축	가능	**불가**



CICR 흐름: AP → T세관 → 소량 Ca^{2+} → SR 대량 방출 → 수축

📈 심전도 (ECG)

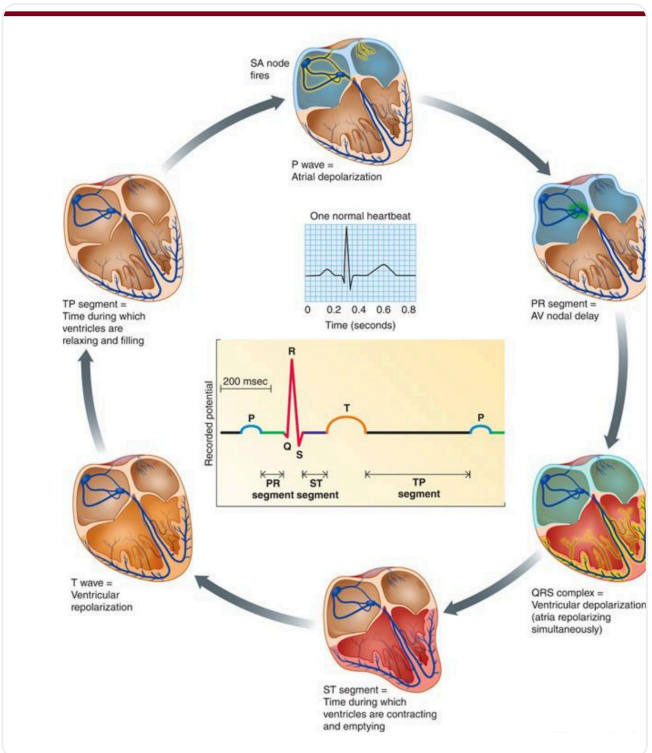
심장 전기가 체액을 타고 **몸 표면**에 닿은 것의 기록 (직접 기록 ×)

파형·분절	심장에서
P	심방 **탈분극**
PR 분절	**AV결절 지연**
QRS	심실 **탈분극** (심방 재분극은 묻힘)
ST 분절	심실 **고원기** — 박출
T	심실 **재분극**
TP 분절	휴지, 이완·충만

ECG로 심박수·리듬 이상, 심근 손상을 찾음

⚠ 함정

"T파 = 심방 재분극" × / 파형은 **전기** 사건, 수축은 그 **직후**

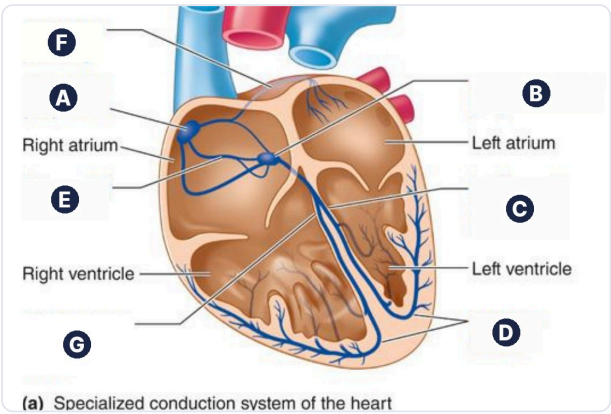


한 박동 동안의 ECG 구간과 흥분 부위

Q1 그림 각주 ★★★

The figure shows the specialized conduction system of the heart. Identify the structures labeled **A** to **G**.

그림은 심장의 특수 전도계다. A~G의 이름을 쓰시오.



(a) Specialized conduction system of the heart

✎ 내 풀이

정답

A 동방결절 SA node · B 방실결절 AV node · C 히스다발 좌각 Left branch of bundle of His · D 푸르키네 섬유 Purkinje fibers · E 결절간 경로 Internodal pathway · F 심방간 경로 Interatrial pathway · G 히스다발 우각 Right branch of bundle of His

흥분 순서: A(SA) → F(좌심방으로) · E(AV로) → B(AV, ~100 ms 지연) → C·G(히스다발 좌·우각) → D(푸르키네) → 심실

SA결절은 **우심방**, 상대정맥 입구 근처

🔑 핵심어 **SA → AV → His → Purkinje** **심방간 = 좌심방** **결절간 = AV결절**

Q2 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The left and right ventricles contract at the same time and eject equal volumes of blood with each beat, although the left ventricle develops a much higher pressure. T / F
   좌·우심실은 동시에 수축하고 박동마다 같은 양을 내보내지만, 좌심실이 훨씬 높은 압력을 만든다.
2. Heart valves are opened and closed by contraction of the papillary muscles, which actively pull the cusps apart during ventricular filling. T / F
   심장 판막은 유두근의 수축으로 여닫히며, 유두근이 심실 충만 중 판막 잎을 능동적으로 벌린다.
3. The SA node is the normal pacemaker because it reaches threshold and fires action potentials faster than any other autorhythmic tissue. T / F
   SA결절은 다른 어떤 자동능 조직보다 빨리 역치에 도달해 AP를 만들기 때문에 정상 박동조율기다.
4. In SA node cells, the rising phase of the action potential is caused mainly by a rapid influx of Na^+ through fast voltage-gated Na^+ channels. T / F
   SA결절 세포 AP의 상승기는 주로 빠른 전압개폐 Na^+ 채널을 통한 Na^+ 유입 때문이다.
5. The AV nodal delay allows the atria to finish contracting and the ventricles to fill completely before ventricular contraction begins. T / F
   AV결절 지연 덕분에 심방이 수축을 마치고 심실이 다 찬 뒤 심실 수축이 시작된다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F T**

(2) × 판막은 **압력 차**로 수동적으로 여닫힘. 유두근·건삭은 방실판이 **뒤집히지 않게** 잡을 뿐

(4) × SA결절 상승기 = **L형 Ca^{2+}** 유입. 빠른 Na^+ 상승은 **수축세포**

Q3 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements correctly describe the action potential of cardiac contractile cells? **(Choose two.)**

심장 수축세포의 활동전위를 옳게 설명한 것 두 개는?

① Contractile cells have a stable resting potential of about −90 mV and depolarize rapidly to about +30 mV when voltage-gated Na^+ channels open.

수축세포는 약 −90 mV의 안정된 휴지막전위 [즉, 아무 신호가 없을 때의 막 전압]를 가지며, 전압개폐 Na^+ 채널이 열리면 약 +30 mV까지 빠르게 탈분극한다.

② The plateau phase is maintained by slow influx of Ca^{2+} through L-type channels together with a marked decrease in K^+ permeability.

고원기는 L형 채널을 통한 느린 Ca^{2+} 유입과 K^+ 투과도의 뚜렷한 감소로 유지된다.

③ Because the refractory period is very short, successive action potentials can summate and produce tetanus in cardiac muscle.

불응기가 매우 짧아 연속된 AP가 가중되어 심장근에 강축을 일으킬 수 있다.

④ Contractile cells lack a resting potential and slowly drift toward threshold through funny channels between beats.

수축세포는 휴지막전위가 없고 박동 사이에 funny 채널을 통해 역치 쪽으로 천천히 움직인다.

⑤ All of the Ca^{2+} required for contraction enters the cytosol from the extracellular fluid, so the sarcoplasmic reticulum is not involved.

수축에 필요한 Ca^{2+}는 모두 세포외액에서 들어오므로 근소포체는 관여하지 않는다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✔ −90 → Na^+ → +30
② ✔ 고원기 = Ca^{2+} 유입 + K^+ ↓
③ × 불응기가 **매우 길어** 강축이 **없다**
④ × 설명은 **박동조율(자동능) 세포**
⑤ × ECF Ca^{2+}는 소량, 대부분은 **SR**에서 (CICR)

Q4 단어 박스 빈칸 ★★★

Fill in blanks (1)–(10) with the most appropriate words from the box. Not all words are used.

상자에서 알맞은 단어를 골라 빈칸 (1)~(10)을 채우시오. 쓰지 않는 단어도 있다.

funny channels	T-type Ca^{2+}	L-type Ca^{2+}	K^+	SA node	AV node	bundle of His
Purkinje fibers	P wave	QRS complex	T wave	calmodulin		

In autorhythmic cells, hyperpolarization opens ___(1)___, and then ___(2)___ channels bring the membrane to threshold. The rising phase is produced by ___(3)___ channels, and repolarization by opening of ___(4)___ channels. Excitation starts in the ___(5)___, is delayed about 100 ms in the ___(6)___, and then travels rapidly through the ___(7)___ and the ___(8)___. On the ECG, atrial depolarization appears as the ___(9)___, and ventricular depolarization as the ___(10)___.

✎ 내 풀이

정답 (1) funny channels · (2) T-type Ca^{2+} · (3) L-type Ca^{2+} · (4) K^+ · (5) SA node · (6) AV node · (7) bundle of His · (8) Purkinje fibers · (9) P wave · (10) QRS complex

함정: **T wave** = 심실 재분극, **calmodulin** = 평활근(8장)

🔑 핵심어 funny → T형 → L형 → K^+ | SA → AV → His → Purkinje | P · QRS

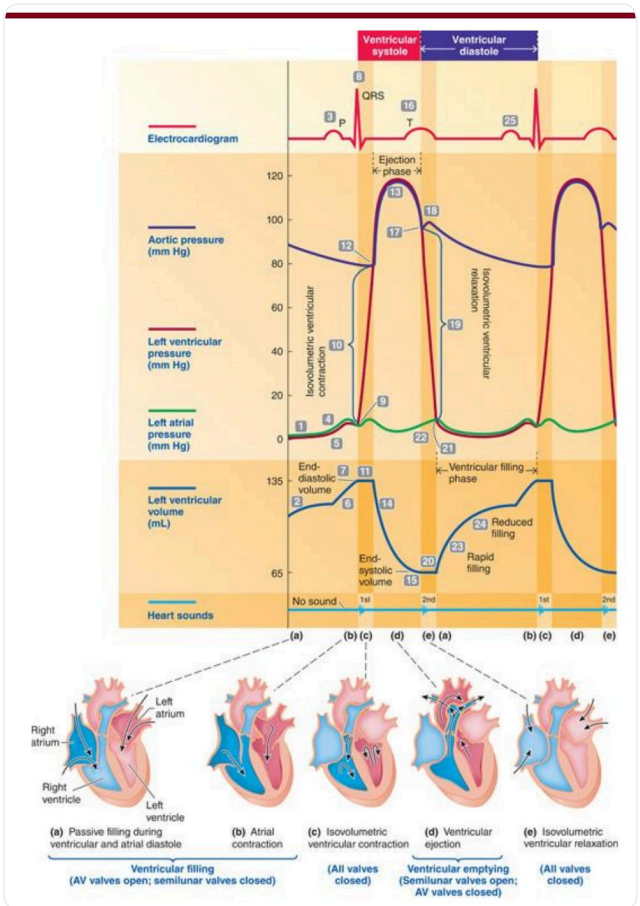
🔄 네 단계 (좌심실 기준)

단계	판막	부피·압력	ECG	심음
① **심실 충만**	방실판 **열림**	부피 ↑, 끝에 **심방 수축**	**P**	—
② **등용적 수축**	**모두 닫힘**	부피 같음, **압력 ↑**	**QRS**	**S1** 방실판
③ **박출**	반월판 **열림**	부피 ↓	**ST**	—
④ **등용적 이완**	**모두 닫힘**	부피 같음, **압력 ↓**	**T**	**S2** 반월판

수축기 = ②+③, 이완기 = ④+①. 판막이 열려 있으면 압력을 못 만들어 **둘 다 닫혀야** 함(교수님)

⚠ 함정

- S1 = **방실판** 닫힘, S2 = **반월판** 닫힘 (열릴 땐 소리 없음)
- 등용적 = 부피 그대로 **압력만** 변화
- 좌우 심방·심실 수축은 **동시**



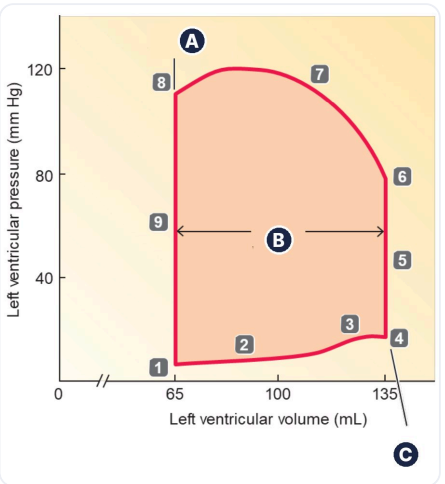
Wiggers 도표: ECG · 압력 · 용적 · 심음

📐 압력-용적 고리

EDV 135 mL(이완기말) – **ESV** 65 mL(수축기말) = **SV 70 mL**

EF = SV/EDV ≈ 52%

세로선 두 개 = 등용적 수축(오른쪽)·이완(왼쪽)



좌심실 압력-용적 고리 (A·B·C는 9-③ 문제)

정의 — Cardiac output

심실 하나가 **1분**에 내보내는 양 (한 번의 양 ×, 두 심실 합 ×)

CO = HR × SV ≈ 70회 × 70 mL ≈ **5 L/분**

심박수 — 자율신경

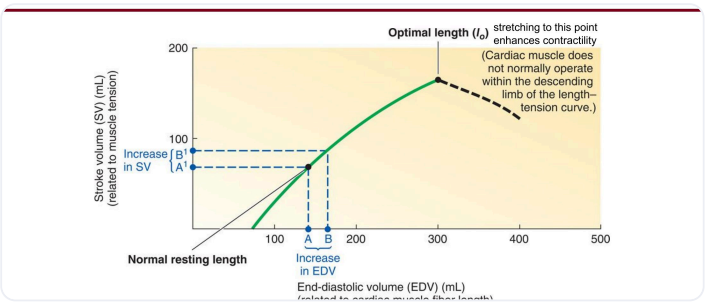
	부교감 (미주신경)	교감
가는 곳	**심방**(SA·AV)	**심방 + 심실 + 정맥**
전달물질·수용체	ACh (Acetylcholine, 아세틸콜린: 신경근 접합부·부교감의 신경전달물질) → 무스카린 → **Gi**	NE (Norepinephrine, 노르에피네프린: 교감신경의 신경전달물질) → **β_1 → Gs**
cAMP (cyclic adenosine monophosphate, 고리형 AMP: 대표적인 세포 안 2차 전령)	↓	↑
HR	↓	↑
심실 수축력	**효과 거의 없음**	↑

cAMP가 **funny 채널에 직접 결합** → 더 자주 열림 → HR ↑ / + PKA (Protein kinase A, 단백질 인산화효소 A: cAMP가 켜는 인산 붙이는 효소) → L형 Ca^{2+} ↑

신경은 박동을 **시작하지 않는다** — 속도·강도만

1회 박출량 — 두 가지 조절

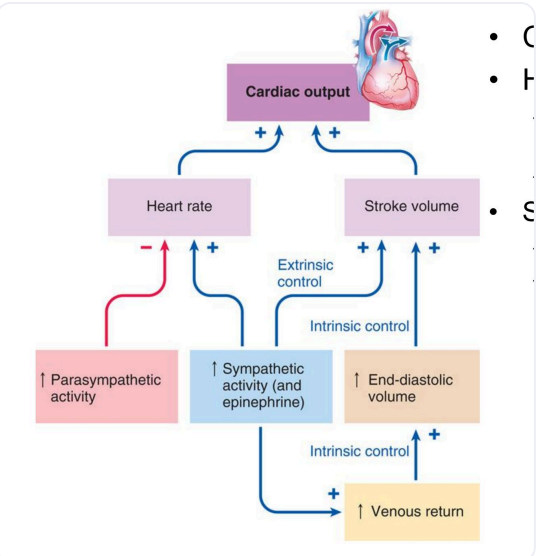
	내인성	외인성
무엇	**EDV(전부하)**	**교감신경 · E**
기전	길이-장력 = **프랭크-스탈링**	① 정맥 수축 → 환류 ↑ ② **수축성 ↑**(Ca^{2+} ↑)
그래프	같은 곡선 따라 **오른쪽**	곡선 자체가 **위로**



프랭크-스탈링: EDV ↑ → SV ↑ (최적 길이까지)

박출률 EF = SV / EDV

	EDV	SV	ESV	EF
정상	135	70	65	**51.9%**
교감	135	100	35	**74.1%**
교감+환류↑	175	140	35	**80.0%**



CO 조절 요약: HR(부교감 −, 교감 +) × SV(내인성 EDV, 외인성 교감)

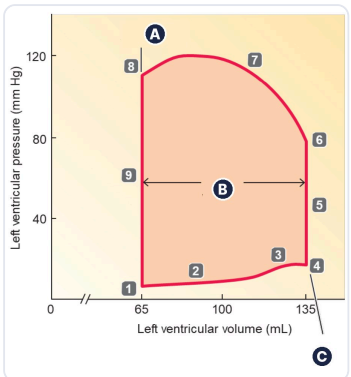
관상순환 (9.5)

- 방 안의 피는 못 씀(내피가 막고 벽이 두꺼움) → **관상동맥**
- 수축기엔 눌림 + 대동맥판이 입구를 가림 → **70%가 이완기**
- 수요 ↑ → ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐) → **아데노신**(측분비 [즉, 바로 옆 세포에만 작용하는 국소 신호]) → 확장
- 연료 = **지방산**(주), 포도당·젖산 — 무산소로는 부족
- 막힌 곳이 위쪽일수록 경색 범위가 넓음

Q5 그림 각주 ★★★

The figure is the pressure–volume loop of the left ventricle. Name **A**, **B** and **C**, and state what happens at points 1, 4, 6 and 8.

그림은 좌심실의 압력-용적 고리다. A·B·C의 이름과, 1·4·6·8 지점에서 일어나는 일을 쓰시오.



✎ 내 풀이

정답

Ⓐ 수축기말 용적 ESV (65 mL) · Ⓑ 1회 박출량 SV (70 mL) · Ⓒ 이완기말 용적 EDV (135 mL)

1 = 방실판 열림 · 4 = 방실판 닫힘(S1) · 6 = 대동맥판 열림 · 8 = 대동맥판 닫힘(S2)

4→6 = 등용적 수축, 8→1 = 등용적 이완(세로선) / EF = 70/135 ≈ 52%

🔑 핵심어 **EDV − ESV = SV** **세로선 = 등용적**

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The first heart sound (S1) is produced by closure of the AV valves at the start of isovolumetric ventricular contraction. T / F
   제1심음(S1)은 등용적 심실 수축이 시작될 때 방실판이 닫히며 난다.
2. During isovolumetric contraction, the semilunar valves are open, so ventricular volume decreases while pressure rises. T / F
   등용적 수축기에는 반월판이 열려 있어 압력이 오르는 동안 심실 용적이 줄어든다.
3. Cardiac output is the volume of blood pumped by each ventricle per minute and equals heart rate multiplied by stroke volume. T / F
   심박출량은 각 심실이 1분 동안 내보내는 혈액량이며 심박수와 1회 박출량의 곱이다.
4. Parasympathetic stimulation markedly reduces ventricular contractility because the vagus nerve richly innervates the ventricular muscle. T / F
   미주신경이 심실 근육에 풍부히 분포하므로 부교감 자극은 심실 수축력을 크게 줄인다.
5. Most coronary blood flow occurs during diastole, because contracting myocardium compresses the coronary vessels during systole. T / F
   수축기에는 수축하는 심근이 관상혈관을 누르므로 관상 혈류는 대부분 이완기에 흐른다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F T**

(2) × 등용적 = **모든 판막이 닫혀** 용적이 **변하지 않음**

(4) × 미주신경은 주로 **심방(SA·AV결절)** — 심실 수축력에는 효과가 거의 없음

Q7 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about the control of stroke volume are correct? **(Choose two.)**

1회 박출량의 조절에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① According to the Frank–Starling law, an increase in end-diastolic volume stretches cardiac muscle fibers and increases the stroke volume.

프랭크-스탈링 법칙에 따르면 이완기말 용적이 늘면 심장근 섬유가 늘어나 1회 박출량이 증가한다.

② Sympathetic stimulation increases contractility by enhancing Ca^{2+} influx, so the heart ejects more blood at the same end-diastolic volume.

교감 자극은 Ca^{2+} 유입을 늘려 수축성을 높이므로, 같은 이완기말 용적에서도 더 많은 피를 내보낸다.

③ Increased venous return shifts the Frank–Starling curve upward, which is the definition of increased contractility.

정맥 환류 증가는 프랭크-스탈링 곡선을 위로 이동시키며, 이것이 수축성 증가의 정의다.

④ Parasympathetic stimulation is the main extrinsic factor that increases stroke volume through venoconstriction.

부교감 자극은 정맥 수축을 통해 1회 박출량을 늘리는 주된 외인성 요인이다.

⑤ The ejection fraction is calculated as end-systolic volume divided by stroke volume, and it falls during sympathetic stimulation.

박출률은 수축기말 용적을 1회 박출량으로 나눈 값이며 교감 자극 때 감소한다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 내인성
② ✓ 외인성 — 곡선 자체가 위로
③ × 정맥 환류 ↑ = 같은 곡선 따라 **오른쪽**(EDV ↑). 위로 이동은 **수축성 ↑**
④ × SV를 조절하는 신경은 **교감**뿐
⑤ × EF = **SV/EDV**, 교감 시 **증가**(52 → 74%)

Q8 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements explain how sympathetic stimulation increases heart rate? **(Choose two.)**

교감 자극이 심박수를 높이는 기전을 옳게 설명한 것 두 개는?

① Norepinephrine binds to β_1-adrenergic receptors coupled to a stimulatory G protein, raising cAMP in SA node cells.

노르에피네프린이 자극성 G단백질과 연결된 β_1 수용체에 붙어 SA결절 세포의 cAMP를 높인다.

② cAMP binds directly to funny channels and increases their opening, so the pacemaker potential reaches threshold sooner.

cAMP가 funny 채널에 직접 붙어 더 많이 열리게 하므로 박동조율 전위가 더 빨리 역치에 도달한다.

③ Norepinephrine binds to muscarinic receptors and activates an inhibitory G protein that closes K^+ channels.

노르에피네프린이 무스카린 수용체에 붙어 K^+ 채널을 닫는 억제성 G단백질을 활성화한다.

④ Sympathetic nerves are required to initiate each heartbeat, because the SA node cannot fire without neural input.

SA결절은 신경 입력 없이 발화할 수 없으므로 교감신경이 매 박동을 시작하는 데 필요하다.

⑤ Sympathetic stimulation lengthens the AV nodal delay so that the ventricles have more time to fill.

교감 자극은 심실이 찰 시간을 더 주려고 AV결절 지연을 늘린다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ NE → β_1 → Gs → cAMP ↑
② ✓ cAMP → funny 채널 ↑ (+ PKA → L형 Ca^{2+})
③ × 무스카린·Gi는 **ACh(부교감)**
④ × 신경은 박동을 **시작하지 않는다**
⑤ × 교감은 AV 지연을 **줄인다**

Q9 서술 ★★★

Explain why cardiac muscle cannot be tetanized, describing the ionic basis of the plateau phase of the contractile-cell action potential.

수축세포 활동전위 고원기의 이온 기전을 설명하고, 심장근에서 강축이 일어나지 않는 이유를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

수축세포는 −90 mV에서 전압개폐 **Na^+** 채널이 열려 +30 mV까지 빠르게 탈분극한 뒤, 일시적 K^+ 유출로 잠깐 내려왔다가 **고원기**에 들어간다. 고원기는 느린 **L형 Ca^{2+} 채널**로 Ca^{2+}가 계속 들어오고 **K^+ 투과도가 크게 줄어** 수백 ms(약 250 ms) 동안 탈분극 [즉, 막 안쪽이 덜 음(−)이 되는 것]이 유지되는 시기다. 그래서 AP가 수축만큼 길고 **불응기**도 수축이 거의 끝날 때까지 이어진다. 수축 도중에는 다음 AP가 생길 수 없으므로 가중 [즉, 작은 신호들이 겹쳐 더해지는 것]이나 강축이 일어나지 않고, 심장은 반드시 이완해 피를 다시 채울 수 있다.

🔑 핵심어 `Na⁺ 상승` `L형 Ca²⁺ + K⁺ ↓ = 고원기` `긴 불응기` `이완해야 충만`

Q10 서술 ★★★

Describe how heart rate and stroke volume are regulated to change cardiac output, distinguishing intrinsic and extrinsic control of stroke volume.

심박수와 1회 박출량이 어떻게 조절되어 심박출량을 바꾸는지, 1회 박출량의 내인성·외인성 조절을 구분해 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

CO = HR × SV. HR은 SA결절의 자발적 발화에 자율신경이 더해져 정해진다. 부교감(미주신경, ACh → 무스카린 → Gi → cAMP ↓)은 SA결절의 박동조율 전위를 느리게 해 HR ↓, 교감(NE → β_1 → Gs → cAMP ↑ → funny 채널·L형 Ca^{2+} ↑)은 HR ↑. SV의 **내인성** 조절은 **프랭크-스탈링 법칙**: 정맥 환류가 늘어 EDV(전부하)가 커지면 심장근이 늘어나 더 세게 수축해 SV가 커진다. **외인성** 조절은 교감신경·에피네프린으로, ① 정맥을 수축시켜 정맥 환류를 늘리고 ② Ca^{2+} 유입을 늘려 **수축성**을 높여 같은 EDV에서도 더 많이 내보낸다(곡선이 위로 이동, EF ↑). 부교감은 SV에 거의 영향이 없다.

🔑 핵심어 `CO = HR × SV` `ACh·Gi vs NE·β₁·Gs` `프랭크-스탈링 = EDV` `수축성 = Ca²⁺` `부교감은 SV ×`

9장 FINAL 9장 암기카드 — 시험 직전 5분

🫀 구조

좌·우 **같은 양**, 좌심실 고압
판막 = **압력 차**로 수동
S1 방실판 · S2 반월판
건삭 = 뒤집힘 방지
개재판 = 데스모솜 + 간극연접
섬유골격 = 전기 절연

⚡ 전기

funny(Na^+) → T형 → **L형 Ca^{2+}** → K^+
SA 70–80 · AV 40–60 · His·P 20–40
AV 지연 100 ms
수축세포 −90 → +30, **고원기**
CICR: ECF 소량 → SR 대량
P · PR · QRS · ST · T

🔄 주기

충만(P) → 등용적 수축(QRS, S1) → 박출(ST) → 등용적 이완(T, S2)
EDV 135 · ESV 65 · SV 70
EF = SV/EDV ≈ 52%

📈 CO

CO = HR × SV (1분, 심실 하나)
부교감: ACh·Gi → HR ↓ (SV ×)
교감: NE·β_1·Gs·cAMP → funny ↑
내인성 = 프랭크-스탈링(EDV)
외인성 = 환류 ↑ + 수축성 ↑
관상 70% 이완기 · 아데노신

⚠ 함정 TOP 3

1. SA결절 상승기 = **Ca^{2+}** (Na^+ ×)
2. S1 = **방실판**, S2 = **반월판**
3. 정맥 환류 ↑ = 곡선 **오른쪽**, 수축성 ↑ = 곡선 **위로**

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- SA결절은 다른 자동능 조직보다 빨리 역치에 도달해 AP를 만들기 때문에 정상 박동조율기다.
- 수축세포의 고원기는 L형 Ca^{2+} 유입과 K^+ 투과도 감소로 유지되며, 긴 불응기 때문에 심장근에는 강축이 없다.
- 프랭크-스탈링 법칙: 이완기말 용적(정맥 환류)이 늘면 심장근이 늘어나 1회 박출량이 증가한다.

10.1 흐름의 물리	10.2 동맥	10.3 세동맥	10.4 모세혈관	10.5 정맥	10.6 혈압
F = ΔP/R	압력 저장소	저항·TPR	교환·림프	저장소·환류	MAP = CO × TPR

한 줄 요약

피는 압력 차를 따라 흐르고(F = ΔP/R), 저항은 반지름의 4제곱에 반비례한다. 동맥은 탄성 반동으로 압력을 저장하고, 평활근이 많은 세동맥이 반지름을 바꿔 CO를 분배(국소 조절)하고 혈압을 조절(교감 α, 외인성)한다. 모세혈관은 교환, 정맥은 혈액 저장소(64%). 모두 합치면 MAP = CO × TPR.

🎯 교수님 강조 (11/12 녹취)

1. MAP 결정 요인 총정리 그림은 **"그림을 주고 해석하라"**고 낼 것 같다
2. 구체적인 것보다 **기본 원리** 위주
3. 저항 조절은 **반지름** — 점성은 느리고 길이는 고정
4. 세동맥에는 **부교감 없음** — 확장은 교감 ↓ + NO (Nitric oxide, 산화질소: 시냅스후 → 시냅스전으로 거꾸로 가는 역행성 전령)
5. 유량은 어디서나 같고 **유속**만 모세혈관에서 느림

💡 숫자

세동맥 **50만** · 모세혈관 **100억** · 세포는 모세혈관 **0.1 mm** 이내 · ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체) = 간질액 **80** + 혈장 **20%** · 림프 **20 − 17 = 3 L/일** · 정맥 **64%** · MAP **~93 mmHg**(이완기 2/3) · 정맥 진입 **17** → 심방 **0 mmHg** · r ½ → R **16배**

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

40	PART 01	흐름의 물리 · 혈관 4종 · 동맥과 MAP	41	PART 02	세동맥 — 국소 조절(분배) vs 외인성 조절(혈압)
42	PART 03	모세혈관 · 간질액 · 림프계	43	PART 04	정맥 · 정맥 환류 · 혈압 총정리
44	PART 01–02	개념문제 — 흐름 · 세동맥 ①	45	PART 02–03	개념문제 — 세동맥 · 모세혈관 ②
46	PART 04	개념문제 — 정맥 · 혈압 ③	47	PART 01–04	개념문제 — 서술형
48	FINAL	10장 암기카드 — 시험 직전 5분			

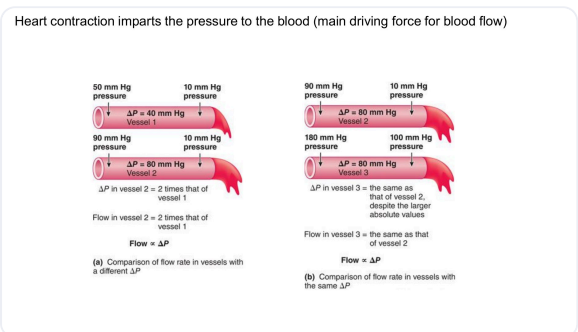
정의 — 흐름의 공식

$F = \Delta P / R$ · $R \propto \eta L / r^4$

푸아죄유: **$Q = \pi \Delta P r^4 / 8\eta L$**

📐 무엇이 흐름을 정하나

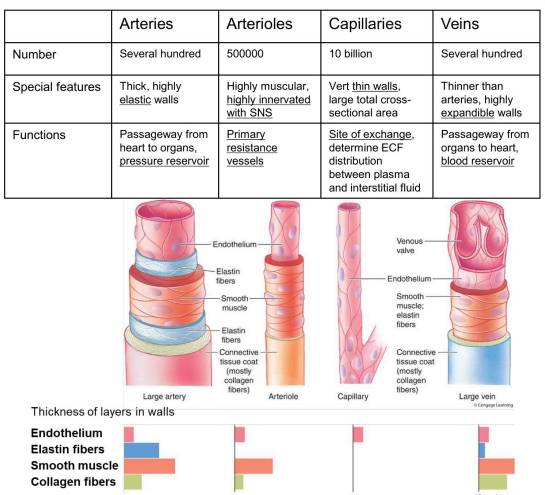
- ΔP = 처음과 끝의 압력 **차이** — 절대값 × (90→10과 180→100은 같은 흐름)
- 점성 η: 적혈구 수 — 바꾸는 데 **오래 걸림**
- 길이 L: **고정**
- 반지름 r: 평활근으로 계속 조절 → 주 결정 요인
- r × 2 → R 1/16 → F 16배 / r × ½ → R 16배



Flow ∝ ΔP: 절대 압력이 달라도 ΔP가 같으면 흐름도 같다

VS 혈관 4종

	동맥	세동맥	모세혈관	정맥
개수	수백	50만	**100억**	수백
벽	**탄성**(엘라스틴)	**평활근**, 교감	**내피 1층**	잘 늘어남, 판막
역할	**압력 저장소**	**주 저항**	**교환**	**혈액 저장소**



혈관 비교표와 벽의 층 두께

🎈 동맥 — 압력 저장소

수축기에 늘어났다가 이완기에 **탄성 반동** → 모세혈관 흐름이 **끊기지 않음**

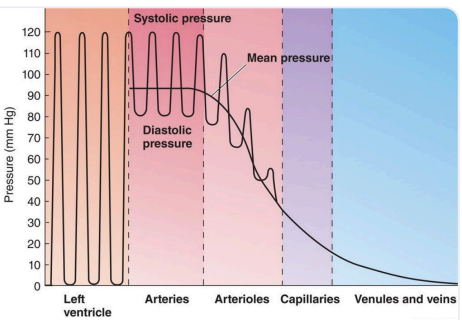
콜라겐 = 인장 강도, 엘라스틴 = 탄성

📊 평균 동맥압 (MAP)

주기 내내 피를 미는 평균 압력 = 혈류의 원동력

이완기가 **2/3** → **이완기압 쪽**: 이완기압 + ⅓ 맥압 ≈ 93 mmHg

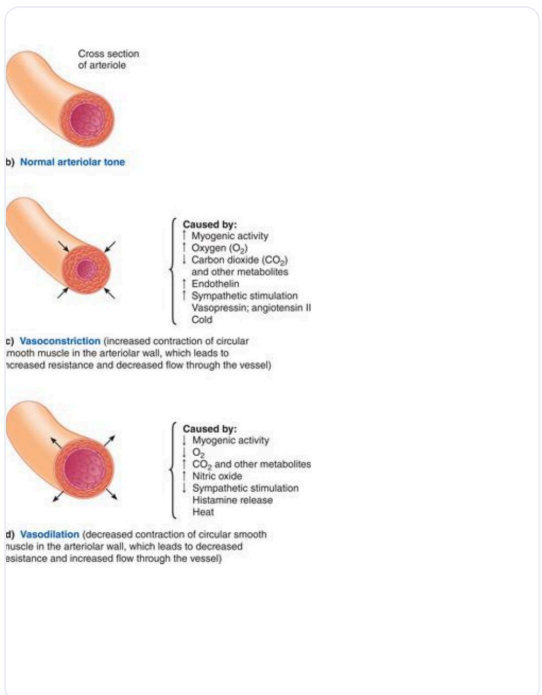
압력이 가장 크게 떨어지는 곳 = **세동맥**



혈관별 압력: 세동맥에서 크게 떨어지고 진동이 사라짐

정의

세동맥 = **주 저항 혈관**(모세혈관 ×). 평활근 + **교감 신경**, 부교감 없음
두 임무: ① 기관별 **CO 분배** ② **혈압** 조절



(b) 정상 긴장도 (c) 수축 원인 (d) 확장 원인

VS 수축 vs 확장

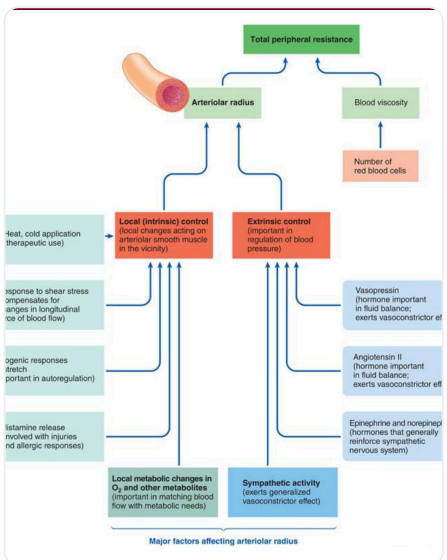
수축 (저항 ↑ 혈류 ↓)	확장 (저항 ↓ 혈류 ↑)
O_2 ↑, CO_2·대사물 ↓	O_2 ↓, CO_2·K^+·산·삼투압 ↑, 아데노신
교감 ↑ (NE (Norepinephrine, 노르에피네프린: 교감신경의 신경전달물질) → α)	교감 ↓
바소프레신, 안지오텐신 II, 엔도텔린	NO(전단응력), 히스타민
근원성 반응(늘어나면)	—
추위	열

🏠 국소(내인성) 조절 = 분배

- 대사 변화 → 일하는 조직에 피를 더
- **근원성 반응**: 늘어나면 스스로 수축 → 혈류 일정 = **자동 조절**
- **전단응력** → 내피 **NO** → 확장
- 히스타민(비만세포), 열·냉

🧠 외인성 조절 = 혈압

- 교감 **NE → α_1** → 수축 → **TPR ↑**
- **MAP = CO × TPR**
- 확장은 교감 ↓ + NO
- **연수 심혈관 조절 중추** → HR·수축력·세동맥
- 호르몬: **E·NE**(부신수질), **바소프레신**(뇌하수체 후엽), **안지오텐신 II**(폐 내피에서 전환) — 물·염분 보존 + 혈관수축



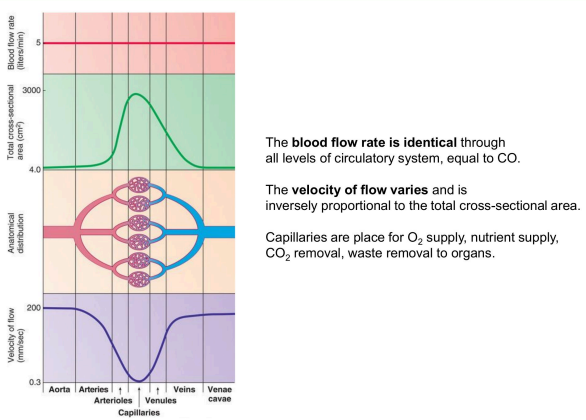
TPR = 세동맥 반지름(국소·외인성) + 점성(적혈구 수)

정의 — 교환의 장소

확산에 최적: **거리** 짧음(내피 1층, 세포는 0.1 mm 이내) · **면적** 넓음(100억 개) · **시간** 충분(가장 느림)
O_2·CO_2 = 막 직접 · 작은 수용성 = **물로 찬 구멍** · 큰 혈장 단백질 = 못 지남 → 삼투압

🚰 유량 vs 유속

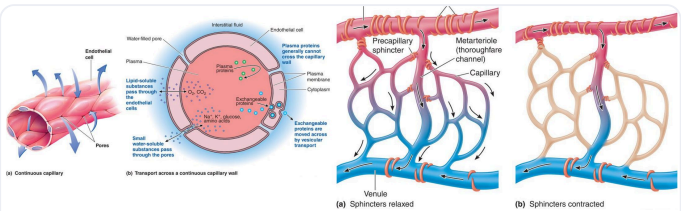
유량(mL/분)은 어디서나 같다 = CO
유속은 총 단면적에 반비례 → 모세혈관에서 가장 느림



유량 일정 · 총 단면적 최대 · 유속 최소 (모세혈관)

🚪 모세혈관 앞 괄약근

휴식 시 대부분 닫힘, 대사 ↑ → 열림. 괄약근 = **문지기** (모세혈관 자체에는 평활근 없음) · 후세동맥 = 세동맥–모세혈관 잇는 짧은 혈관



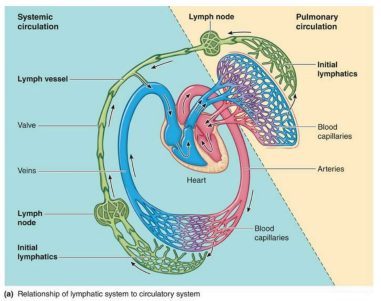
(a) 연속 모세혈관 (b) 괄약근 이완 (c) 수축

💧 간질액

ECF = **간질액 80% + 혈장 20%** — 세포가 닿는 진짜 내부 환경
혈장↔간질액 = 주로 **수동**(확산) · 간질액↔세포 = 수동 + 능동
각 용질은 **자기 농도 기울기대로** 독립적

🟢 림프계

- 여과 **20** – 재흡수 [즉, 분비한 신경전달물질을 다시 빨아들여 신호를 끄는 것] **17** = **3 L/일** → 림프
- 초기 림프관: 투과성 ↑, 내피가 겹쳐 **한 방향**
- → 림프관(판막) → **림프절**(필터·면역) → 정맥
- 기능: 액체 회수 · 방어 · **지방 운반** · 단백질 회수
- 막히면 **부종**



Structure of lymphatic system
Initial lymphatics
Lymph vessel: initial lymphatics converge to form larger lymph vessels
Lymph node: act as filters for the lymphatic system and a vital part of the immune system

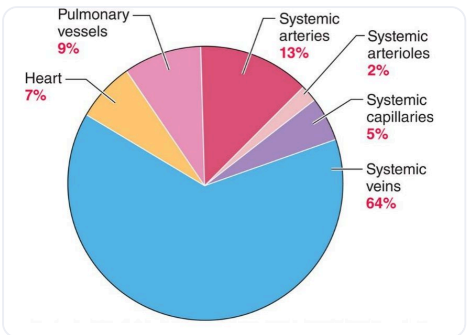
Functions of lymphatic system
Return of excess filtered fluid
Defense against disease
- Passage of lymph through lymph nodes kills pathogens using phagocytes inside

Transport of absorbed fat from the GI tract
Return of filtered proteins

림프계와 순환계 · 하루 20 / 17 / 3 L

정의 — 정맥 = 혈액 저장소

팽창성 ↑ → 피의 **64%**가 체정맥 (동맥은 **압력** 저장소)
정맥 용량 ↑ → 유효 순환 혈액량 ↓ → 환류 ↓



휴식 시 혈액 분포: 체정맥 64%

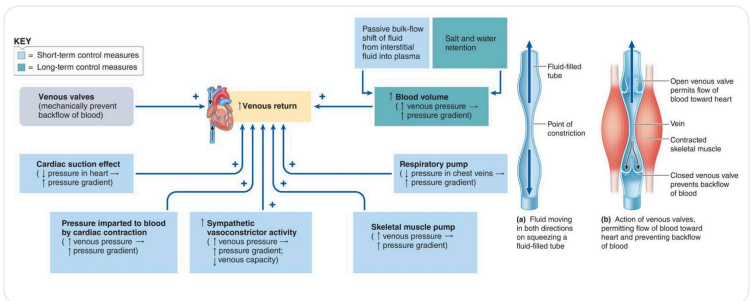
정맥 환류

1분에 정맥에서 **각 심방**으로 들어오는 양 → EDV → SV → CO (9장 프랭크-스탈링)
내인성: 정맥 진입 **17** vs 심방 **0 mmHg**

➕ 환류를 늘리는 외인성 5요인

1. **교감** → 정맥 수축 → 용량 ↓
2. **골격근 펌프** — 근육이 정맥을 짬
3. **정맥 판막** — 역류 방지 (②와 한 세트)
4. **호흡 펌프** — 흉강 음압
5. **심장 흡인** — 이완기 심실 압력 ↓

\+ 혈액량 자체 ↑(물 재흡수)

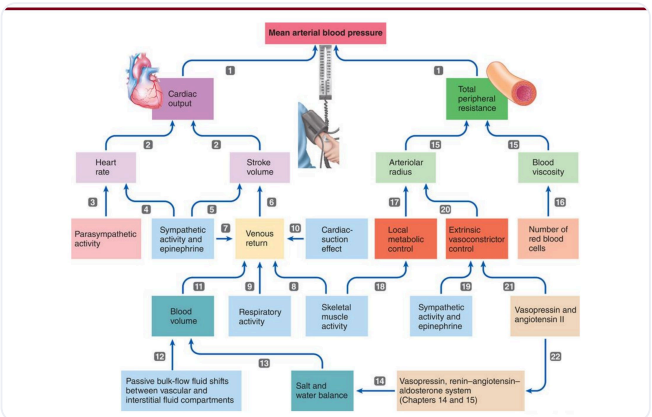


정맥 환류 요인 · 골격근 펌프와 정맥 판막

🧭 MAP = CO × TPR — 총정리

신경	표적 → 결과
부교감	**심장만** → HR ↓ → CO ↓
교감	심장(HR·수축력 ↑) · **세동맥** 수축(TPR ↑) · **정맥** 수축(환류 ↑ → SV ↑)

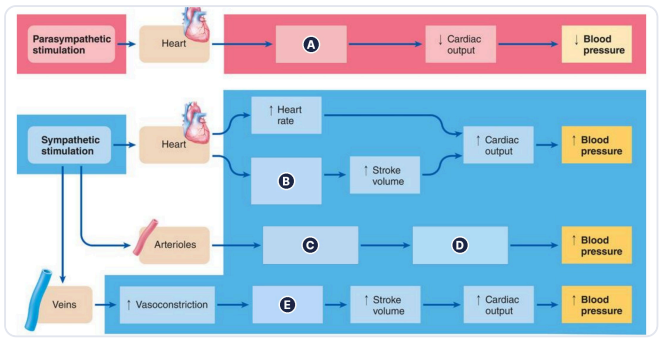
① CO 요인 + ② TPR 요인 + ③ 정맥 환류(→ SV) = 전체 지도



평균 동맥압 결정 요인 전체 지도 — "주고 해석하라" 후보

Q1 그림 각주 ★★★

The figure shows how autonomic stimulation changes blood pressure. Fill in boxes **A** to **E**.
그림은 자율신경 자극이 혈압을 바꾸는 경로다. A~E 칸을 채우시오.



✎ 내 풀이

정답

A ↓ 심박수 Heart rate · B ↑ 심장 수축 강도 Contractile strength · C ↑ 혈관 수축 Vasoconstriction (세동맥) · D ↑ 총말초저항 TPR · E ↑ 정맥 환류 Venous return

부교감은 **심장만**(HR ↓ → CO ↓). 교감은 세 갈래: 심장(HR·수축력 → SV) · 세동맥(수축 → TPR) · 정맥(수축 → 환류 → SV → CO)
MAP = CO × TPR — 교수님이 "그림 주고 해석" 예고한 계열

🔑 핵심어 **부교감 = HR만** **세동맥 → TPR** **정맥 → 환류 → SV**

Q2 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Doubling the radius of an arteriole decreases its resistance to one-sixteenth and, at the same pressure gradient, increases flow sixteenfold. T / F
   세동맥 반지름이 2배가 되면 저항은 16분의 1로 줄고, 같은 압력 기울기에서 흐름은 16배가 된다.
2. Blood flow through a vessel depends on the absolute pressure at its beginning, so a vessel with 180 mmHg at its start always carries more blood than one with 90 mmHg. T / F
   혈관의 흐름은 시작점의 절대 압력에 달려 있어서, 시작점이 180 mmHg인 혈관이 90 mmHg인 혈관보다 항상 피를 더 많이 나른다.
3. Arteries act as a pressure reservoir, because elastic recoil of their walls keeps blood flowing through the capillaries during diastole. T / F
   동맥은 압력 저장소 역할을 하며, 벽의 탄성 반동이 이완기에도 모세혈관 흐름을 유지한다.
4. Arterioles receive both sympathetic and parasympathetic innervation, and parasympathetic stimulation is the main cause of vasodilation. T / F
   세동맥은 교감·부교감 지배를 모두 받으며, 부교감 자극이 혈관 확장의 주된 원인이다.
5. In the myogenic response, stretch of the arteriolar wall causes the smooth muscle to contract, keeping organ blood flow relatively constant. T / F
   근원성 반응에서는 세동맥 벽이 늘어나면 평활근이 수축해 장기 혈류를 비교적 일정하게 유지한다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(2) × 흐름은 압력의 **차이(ΔP)**에 비례 — 180→100과 90→10은 ΔP가 같아 흐름도 같다
(4) × 세동맥에는 **부교감 지배가 없다** — 확장은 교감 ↓ + NO

Q3 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO local changes would cause arterioles in an actively working tissue to dilate? **(Choose two.)**

활발히 일하는 조직의 세동맥을 확장시키는 국소 변화 두 개는?

① A decrease in local O_2 together with an increase in CO_2, H^+, K^+ and other metabolites produced by the active cells.

활동 중인 세포가 만든 CO_2·H^+·K^+ 등 대사물의 증가와 함께 국소 O_2가 감소하는 것

② Increased shear stress on the endothelium, which causes endothelial cells to release nitric oxide.

내피에 가해지는 전단응력이 늘어 내피세포가 산화질소를 방출하는 것

③ Increased sympathetic release of norepinephrine acting on α_1-adrenergic receptors of the arteriolar smooth muscle.

세동맥 평활근의 α_1 수용체에 작용하는 교감 노르에피네프린 방출 증가

④ Increased secretion of vasopressin and angiotensin II to conserve salt and water.

염분과 물을 보존하기 위한 바소프레신·안지오텐신 II 분비 증가

⑤ Stretch of the arteriolar wall by a sudden rise in arterial pressure, which triggers a myogenic response.

동맥압이 갑자기 올라 세동맥 벽이 늘어나 근원성 반응이 일어나는 것

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 대사 변화 → 확장 (능동 충혈)
② ✓ 전단응력 → NO → 확장
③ × 교감 α_1 → **수축**
④ × 바소프레신·안지오텐신 II = **혈관수축제**
⑤ × 근원성 반응 → **수축**

Q4 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements about capillaries and the lymphatic system are correct? **(Choose two.)**

모세혈관과 림프계에 대한 설명으로 옳은 것 두 개는?

① The flow rate is the same at every level of the circulation, but flow velocity is slowest in the capillaries because their total cross-sectional area is greatest.

유량은 순환의 모든 단계에서 같지만, 모세혈관은 총 단면적이 가장 커서 유속이 가장 느리다.

② Slightly more fluid is filtered out of the capillaries than is reabsorbed, and the excess is returned to the blood by the lymphatic system.

모세혈관에서 여과되는 액체가 재흡수되는 양보다 약간 많고, 남는 액체는 림프계가 혈액으로 돌려보낸다.

③ Capillaries are the major resistance vessels, and their smooth muscle walls constrict in response to sympathetic stimulation.

모세혈관은 주 저항 혈관이며, 평활근 벽이 교감 자극에 반응해 수축한다.

④ Plasma proteins such as albumin pass freely through capillary pores, so they make no contribution to plasma osmotic pressure.

알부민 같은 혈장 단백질은 모세혈관 구멍을 자유롭게 지나므로 혈장 삼투압에 기여하지 않는다.

⑤ Exchange between plasma and interstitial fluid occurs mainly by ATP-dependent active transport across the capillary wall.

혈장과 간질액 사이 교환은 주로 모세혈관 벽을 건너는 ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐) 의존 능동수송 [즉, ATP를 써서 비탈을 거슬러 올리는 수송]으로 일어난다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ②

① ✓ 유량 = CO, 유속 ∝ 1/총 단면적
② ✓ 20 − 17 = 3 L/일 → 림프
③ × 주 저항 = **세동맥**, 모세혈관엔 평활근이 **없다**
④ × 큰 단백질은 구멍을 **못 지나** → 삼투압 유지
⑤ × 주로 **수동**(확산)

Q5 단어 박스 빈칸 ★★★

Fill in blanks (1)–(10) with the most appropriate words from the box. Not all words are used.
상자에서 알맞은 단어를 골라 빈칸 (1)~(10)을 채우시오. 쓰지 않는 단어도 있다.

cardiac output	total peripheral resistance	arterioles	α_1-adrenergic	parasympathetic
venous return	skeletal muscle pump	venous valves	respiratory pump	
cardiac suction	capillaries	β_2		

Mean arterial pressure equals __(1)__ multiplied by __(2)__. Sympathetic norepinephrine acts on __(3)__ receptors to constrict the __(4)__, the major resistance vessels; there is no __(5)__ innervation of these vessels. Veins act as a blood reservoir, and the volume entering the atria each minute is called __(6)__. It is increased by sympathetic venoconstriction, by the __(7)__, which squeezes veins during muscle contraction, by __(8)__, which prevent backflow, by the __(9)__, which lowers thoracic pressure, and by __(10)__ during ventricular relaxation.

✎ 내 풀이

정답 **(1) cardiac output · (2) total peripheral resistance · (3) α_1-adrenergic · (4) arterioles · (5) parasympathetic · (6) venous return · (7) skeletal muscle pump · (8) venous valves · (9) respiratory pump · (10) cardiac suction**

함정: **capillaries**는 교환 혈관(저항 ×), **β_2**는 수축이 아니라 이완 쪽 수용체

🔑 핵심어 MAP = CO × TPR · α_1 → 세동맥 · 정맥 환류 5요인

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Veins contain about 64% of the blood volume at rest, so they serve as a blood reservoir that can be mobilized by venoconstriction. T / F
   휴식 시 정맥에는 혈액의 약 64%가 있어, 정맥 수축으로 동원할 수 있는 혈액 저장소 역할을 한다.
2. An increase in venous capacity increases venous return, because more blood is stored in the veins. T / F
   정맥 용량이 늘면 정맥에 피가 더 저장되므로 정맥 환류가 증가한다.
3. Because about two-thirds of the cardiac cycle is spent in diastole, mean arterial pressure is closer to diastolic than to systolic pressure. T / F
   심장 주기의 약 3분의 2가 이완기이므로 평균 동맥압은 수축기압보다 이완기압에 더 가깝다.
4. Parasympathetic stimulation lowers blood pressure mainly by dilating arterioles throughout the body. T / F
   부교감 자극은 주로 온몸의 세동맥을 확장시켜 혈압을 낮춘다.
5. Blood viscosity is rarely used for rapid control of blood pressure, because changing the number of red blood cells takes a long time. T / F
   적혈구 수를 바꾸는 데 오래 걸리므로 혈액 점성은 혈압의 빠른 조절에 거의 쓰이지 않는다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F T**

(2) × 정맥 용량 ↑ → 정맥에 고이는 피 ↑ → 환류 ↓
(4) × 부교감은 **심장(HR)**에만 작용 — 세동맥엔 부교감 지배가 없다

Q7 서술 ★★★

Explain why the arteriolar radius is the major determinant of vascular resistance, and describe how intrinsic and extrinsic control of arteriolar radius serve different purposes.

세동맥 반지름이 혈관 저항의 주된 결정 요인인 이유를 설명하고, 세동맥 반지름의 내인성·외인성 조절이 어떤 목적을 가지는지 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

저항은 $R \propto \eta L/r^4$로 점성·길이에 비례하고 반지름의 **4제곱에 반비례**한다. 점성은 적혈구 수를 바꿔야 해 오래 걸리고, 길이는 해부학적으로 고정이라 실제로 바뀌는 것은 반지름뿐이다. 반지름이 반으로 줄면 저항은 **16배**가 되어 작은 변화로 큰 효과를 낸다. 반지름을 바꾸는 평활근이 풍부한 곳이 **세동맥**이다. **내인성(국소) 조절**은 O_2 ↓·CO_2·대사물 ↑, NO, 히스타민(확장)과 근원성 반응(수축)으로 각 장기의 필요에 맞게 **CO를 분배**한다. **외인성 조절**은 교감 NE가 α_1 수용체를 통해 세동맥을 수축시켜 **TPR**을 올리는 것으로, MAP = CO × TPR이므로 **전신 혈압**을 조절한다(부교감 지배는 없음, E·NE·바소프레신·안지오텐신 II도 수축).

🔑 핵심어 `R ∝ ηL/r⁴` `반지름 ½ → 16배` `국소 = 분배` `외인성 = 혈압` `MAP = CO × TPR`

Q8 서술 ★★★

List the factors that increase venous return and explain how venous return affects mean arterial pressure.

정맥 환류를 늘리는 요인을 나열하고, 정맥 환류가 평균 동맥압에 어떤 영향을 주는지 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

정맥 환류는 1분에 정맥에서 각 심방으로 들어오는 혈액량이다. 기본 동력은 정맥 진입부(약 17 mmHg)와 심방(약 0 mmHg)의 작은 압력 기울기이고, 이를 돕는 외인성 요인은 ① **교감신경**에 의한 정맥 수축(정맥 용량 ↓) ② **골격근 펌프** ③ 역류를 막는 **정맥 판막** ④ 흉강 압력을 낮추는 **호흡 펌프** ⑤ 이완기 심실 압력이 떨어져 생기는 **심장 흡인**이며, 혈액량 자체가 늘어도 환류가 늘어난다. 환류가 늘면 EDV가 커져 **프랭크-스탈링 법칙**으로 1회 박출량이 증가하고, CO = HR × SV가 커지므로 **MAP = CO × TPR**도 올라간다.

🔑 핵심어 `교감 · 골격근 펌프 · 판막 · 호흡 · 심장 흡인` `EDV ↑ → SV ↑` `CO ↑ → MAP ↑`

10장 FINAL 10장 암기카드 — 시험 직전 5분

📐 물리

F = ΔP/R (**차이**)

R ∝ ηL/r^4 → **반지름**

r ½ → R 16배

Q = πΔPr^4/8ηL

🩸 혈관

동맥 = **압력** 저장소(탄성 반동)

세동맥 = **주 저항**, 부교감 ×

모세혈관 = 교환, 유속 최소

정맥 = **혈액** 저장소 64%

MAP ≈ 이완기 + ⅓ 맥압

🎛 세동맥 조절

국소 = **분배**: O_2↓·CO_2↑·아데노신·NO·히스타민 → 확장, 근원성 → 수축

외인성 = **혈압**: 교감 NE → α_1 → TPR ↑

바소프레신·안지오텐신 II = 수축

🔁 환류·혈압

림프 20 − 17 = 3 L/일

ECF = 간질액 80 + 혈장 20

환류 5요인: 교감·근육 펌프·판막·호흡·심장 흡인

MAP = CO × TPR

부교감 = HR만

⚠ 함정 TOP 3

1. 주 저항 혈관 = **세동맥** (모세혈관 ×)
2. 유량은 어디서나 같고 **유속**만 모세혈관에서 느림
3. 세동맥 확장 = 교감 ↓ + NO (부교감 ×)

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 저항은 반지름의 4제곱에 반비례하므로 세동맥 반지름이 혈관 저항과 혈류의 주된 결정 요인이다.
- 세동맥의 국소 조절은 장기별 혈류 분배를, 교감신경에 의한 외인성 조절은 TPR을 바꿔 혈압을 조절한다.
- 평균 동맥압은 심박출량과 총말초저항의 곱이다(MAP = CO × TPR).